课程《人工智能原理与技术》

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

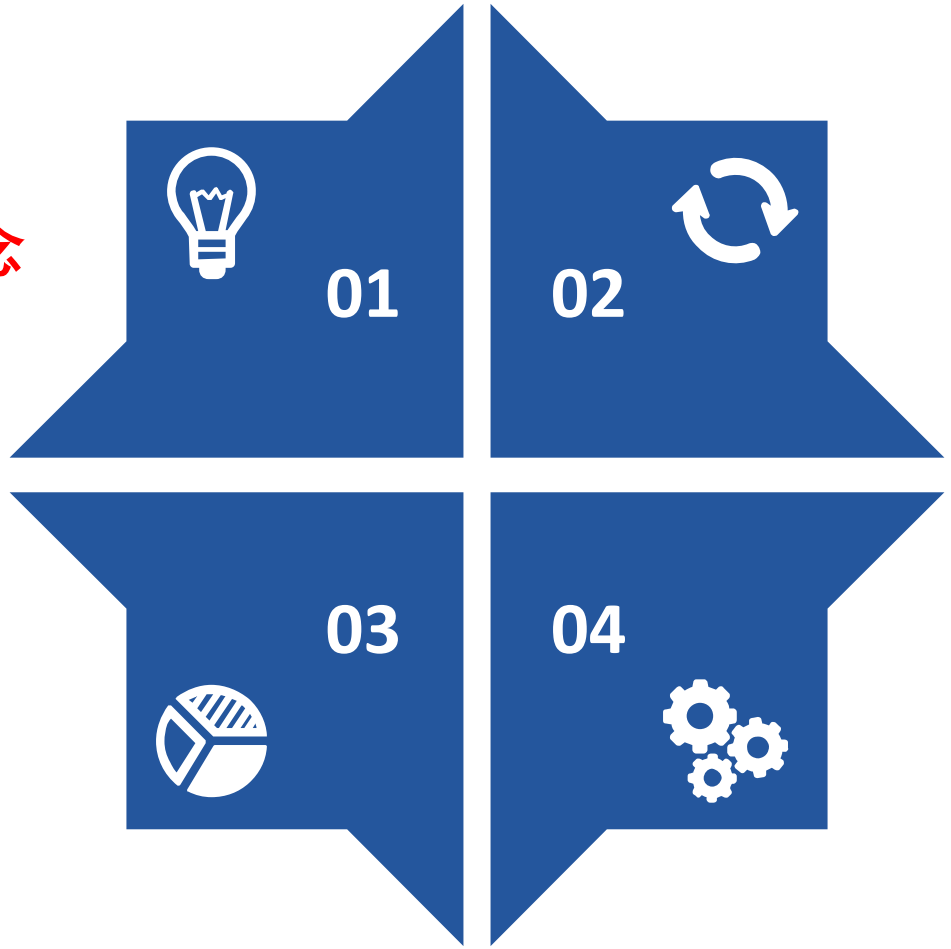
第三章搜索探寻与问题求解

---对抗搜索

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

目录

博弈论相关概念



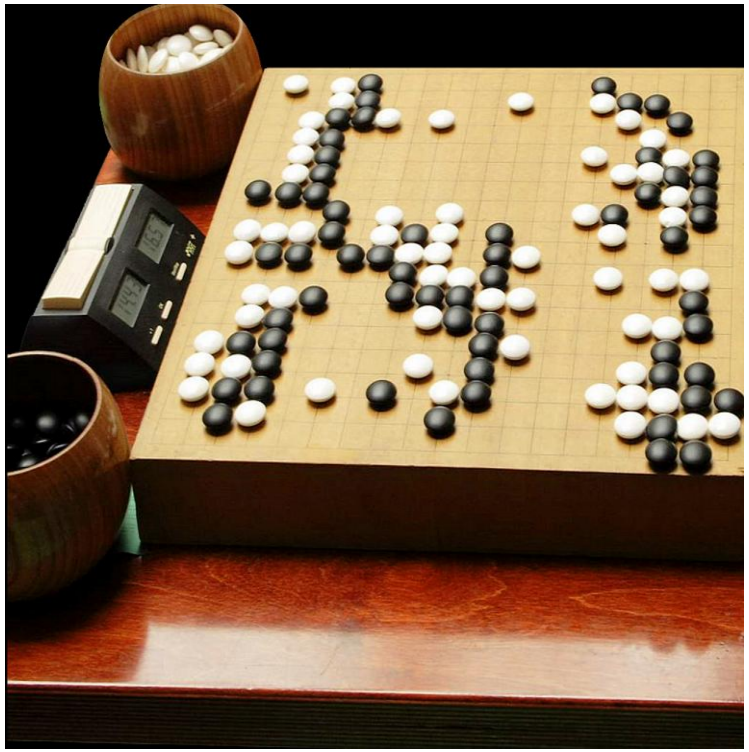
最大最小化算法

α-β 剪枝

不完美的实时决策

中国古代博弈思想

- **子曰**：饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？为之，犹贤乎已。 ——《论语•阳货》
- **朱熹**集注曰：“博，局戏；弈，围棋也。”；颜师古注：“博，六博；弈，围碁也。”
- 古语博弈所指下围棋，围棋之道蕴含古人谋划策略的智慧。
- 略观围棋，法于用兵，怯者无功，贪者先亡。——《围棋赋》
- **《孙子兵法》**等讲述兵书战法的古代典籍更是凸显了古人对策略的重视。



中国古代博弈例子

- ……齐将田忌善而客待之。忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰：“君弟重射，臣能令君胜。”田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰：“今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。”既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。于是忌进孙子于威王。威王问兵法，遂以为师。

——《史记•孙子吴起列传》

表 7.1　齐威王与田忌赛马所采取的不同对局

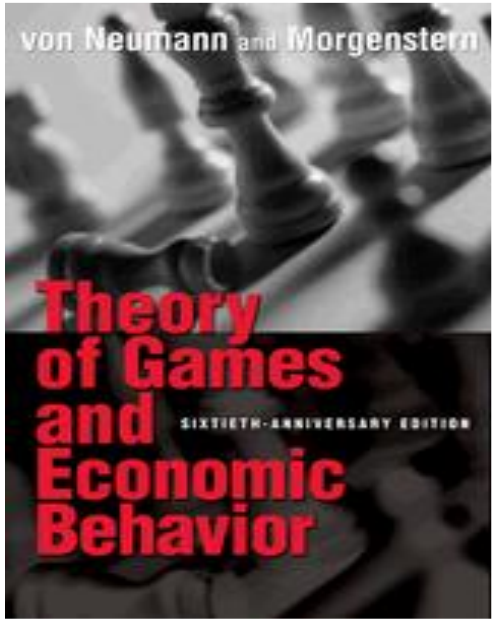
对局	齐王马	田忌马	结果
1	A+	A−	齐王胜
2	B+	B−	齐王胜
3	C+	C−	齐王胜

对局	齐王马	田忌马	结果
1	A+	C−	齐王胜
2	B+	A−	田忌胜
3	C+	B−	田忌胜

“以己之长，攻彼之短” 的博弈思想

现代博弈论的诞生

- **博弈论（game theory），**又称对策论。
- 博弈行为：带有相互竞争性质的主体，为了达到各自目标和利益，采取的带有对抗性质的行为。
- 博弈论主要研究博弈行为中**最优的对抗策略及其稳定局势**，协助人们在一定规则范围内寻求最合理的行为方式。
- 1944年冯·诺伊曼与奥斯卡·摩根斯特恩合著**《博弈论与经济行为》**，以数学形式来阐述博弈论及其应用，标志着现代系统博弈理论的初步形成，冯·诺伊曼被称为现代博弈论之父。



John von Neumann(1903-1957), Oskar Morgenstern(1902-1977), *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1944

博弈论的相关概念

- **参与者或玩家（player）**：参与博弈的决策主体
- **策略（strategy）**：参与者可以采取的行动方案，是一整套在采取行动之前就已经准备好的完整方案。
- 某个参与者可采纳策略的全体组合形成了策略集（strategy set）。所有参与者各自采取行动后形成的状态被称为局势（outcome）。如果参与者可以通过一定概率分布来选择若干个不同的策略，这样的策略称为混合策略（mixed strategy）。若参与者每次行动都选择某个确定的策略，这样的策略称为纯策略（pure strategy）
- **收益（payoff）**：各个参与者在不同局势下得到的利益。混合策略意义下的收益应为期望收益（expected payoff）。
- 规则（rule）：对参与者行动的先后顺序、参与者获得信息多少等内容的规定
- **博弈论研究的范式**：建模者对参与者（player）规定可采取的策略集(strategy sets)和取得的收益，观察当参与者选择若干策略以最大化其收益时会产生什么结果

两害相权取其轻，两利相权取其重

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博弈论：囚徒困境（prisoner's dilemma）

- 1950年，兰德公司的梅里尔·弗勒德和梅尔文·德雷希尔拟定了相关困境理论，后来美国普林斯顿大学数学家阿尔伯特·塔克以“囚徒方式”阐述：
  - 警方逮捕了共同犯罪的甲、乙两人，由于警方没有掌握充分的证据，所以将两人分开审讯：
  - 若一人认罪并指证对方，而另一方保持沉默，则此人会被当即释放，沉默者会被判监禁10年
  - 若两人都保持沉默，则根据已有的犯罪事实（无充分证据）两人各判半年
  - 若两人都认罪并相互指证，则两人各判5年

	乙沉默（合作）	乙认罪（背叛）
甲沉默（合作）	二人各 服刑半年	乙被释放， 甲服刑10年
甲认罪（背叛）	甲被释放， 乙服刑10年	二人各 服刑5年

- **参与者**：甲、乙
- **规则**：甲、乙两人分别决策，无法得知对方的选择
- **策略集**：认罪、沉默（纯策略）

- **局势及对应收益（年）**
  - 甲认罪：0　　乙沉默：-10
  - 甲认罪：-5　　乙认罪：-5　（均衡解）
  - 甲沉默：-10　　乙认罪：0
  - 甲沉默：-0.5　　乙沉默：-0.5　（最优解）

- 在囚徒困境中，**最优解**为两人同时沉默，但是两人实际倾向于选择同时认罪（**均衡解**）

博弈的分类

- **参与者或玩家（player）合作博弈与非合作博弈**

  合作博弈（cooperative game）：部分参与者可以组成联盟以获得更大的收益

  非合作博弈（non-cooperative game）：参与者在决策中都彼此独立，不事先达成合作意向

- **静态博弈与动态博弈**

  静态博弈（static game）：所有参与者同时决策，或参与者互相不知道对方的决策

  动态博弈（dynamic game）：参与者所采取行为的先后顺序由规则决定，且后行动者知道先行动者所采取的行为

- **完全信息博弈与不完全信息博弈**

  完全信息（complete information）：所有参与者均了解其他参与者的策略集、收益等信息

  不完全信息（incomplete information）：并非所有参与者均掌握了所有信息

本章的博弈

- 本章所讲的博弈：主要指的是类似于象棋这样的游戏问题。
- 这类问题有以下一些特点：

① 双人对弈，对垒的双方轮流走步。

② 信息完备，对垒双方所得到的信息是一样的，不存在一方能看到，而另一方看不到的情况。

③ 零和。即对一方有利的棋，对另一方肯定是不利的，不存在对双方均有利、或均无利的棋。对弈的结果是一方赢，而另一方输，或者双方和棋。

本章的博弈

- 双人完备信息博弈：
  - 指两位选手对垒，轮流走步，这时每一方不仅都知道对方过去已经走过的棋步，而且还能估计出对方未来可能的走步。
  - 对弈的结果是一方赢（另一方则输），或者双方和局。
  - 这类博弈的实例有：一字棋、余一棋、西洋跳棋、国际象棋、中国象棋、围棋等。

- 机遇性博弈：存在不可预测性的博弈，例如掷币等。
  - 例如：西洋双陆棋。

博弈的形式化描述

- S_0：**初始状态**，规范游戏开始时的情况。
- PLAYER(s)：定义此时该谁行动。
- ACTIONS(s)：返回此状态下的合法移动集合。
- RESULT(s,a)：**转移模型**，定义行动的结果。
- TERMINAL-TEST(s)：**终止测试**，游戏结束返回真，否则返回假。游戏结束的状态称为**终止状态**。
- UTILITY(s,p)：**效用函数**（也可称为目标函数或收益函数），定义游戏者 p 在终止状态 s 下的数值。在国际象棋中，结果是赢、输或平，分别赋予数值+1，0，或 1/2。有些游戏可能有更多的结果，例如双陆棋的结果是从 0 到+192。**零和博弈**是指在同样的棋局实例中所有棋手的总收益都一样的情况。国际象棋是零和博弈，棋局的收益是 0+1，1+0 或1/2+1/2。“常量和”可能是更好的术语，但称为零和更传统，可以将这看成是下棋前每个棋手都被收了 1/2 的入场费。

博弈问题描述

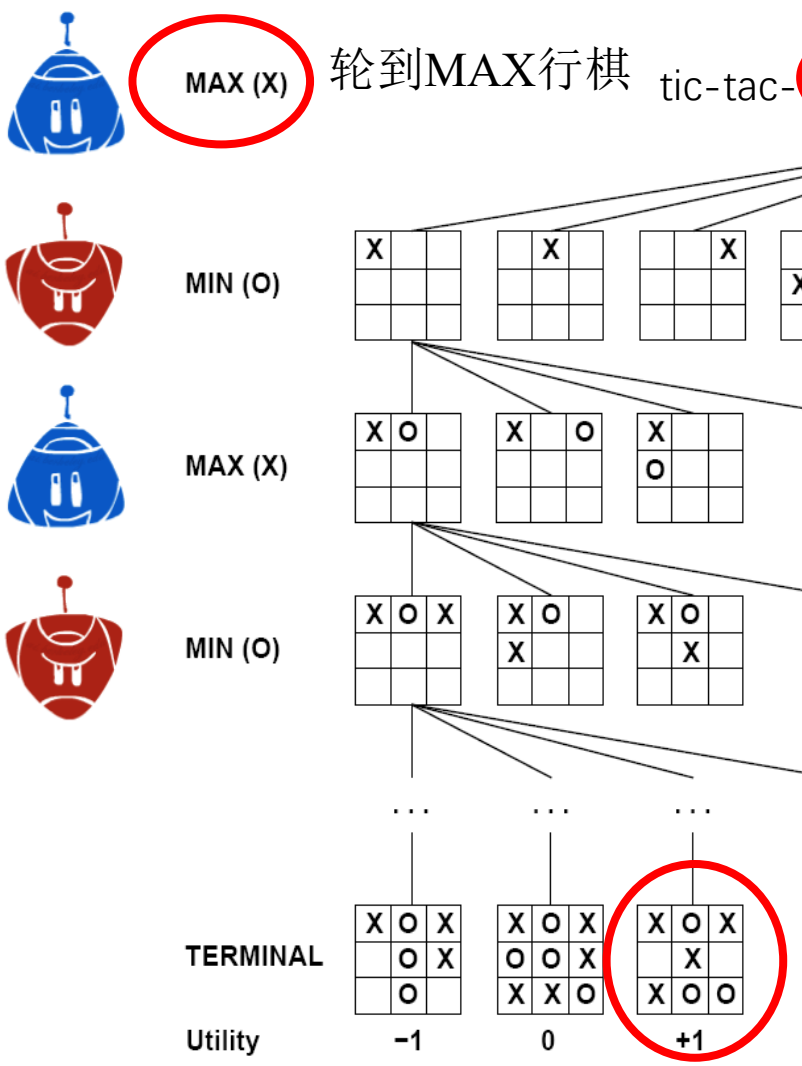
- 两个玩家: MAX 和 MIN
- 任务 : 给MAX找一“最佳”行动
- 假定MAX 先行, 随后两方交替移动，直到游戏结束。
- 游戏结束时，给优胜者加分，给失败者罚分。
- MAX结点：下一步轮到MAX走子的状态
- MIN结点：下一步轮到MIN走子的状态

博弈树

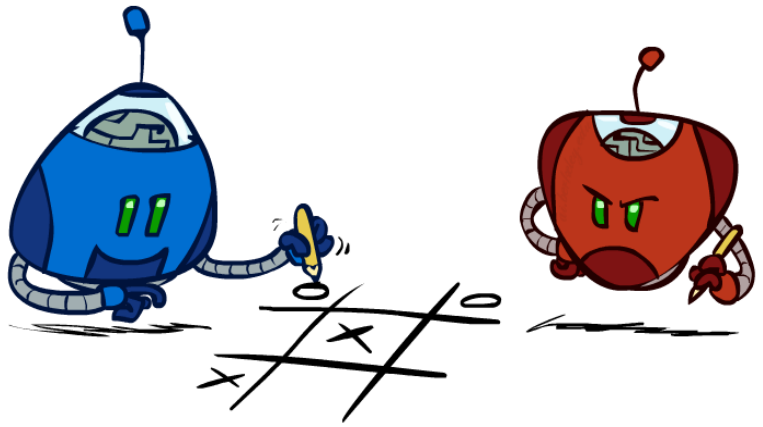
- 评估最佳第一步行棋
- 通常，采用以下约定分析博弈树
  - 对MAX 有益的位置，对应的评估函数值为正
  - 对MIN 有益的位置，对应的评估函数值为负

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博弈树



初始状态



叶节点：终止状态对于MAX的效用值

博弈例子

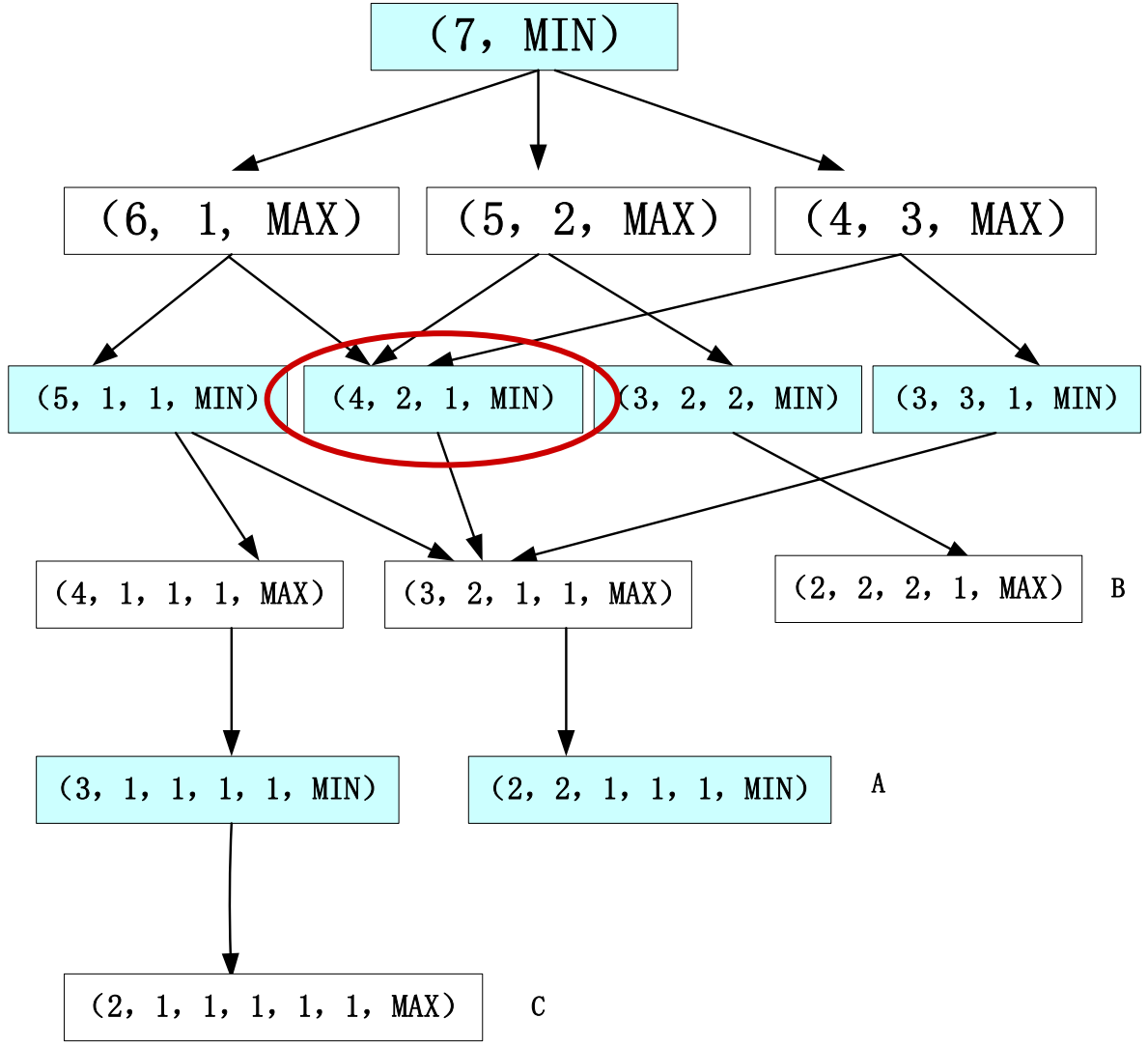
- 分钱币博弈是一个分钱币的游戏。
  - 有一堆数目为N的钱币，由两位选手轮流进行分堆，要求每个选手每次只把其中某一堆分成数目不等的两小堆。
  - 例如，选手甲把N分成两堆后，轮到选手乙就可以挑其中一堆来分。
  - 如此进行下去，直到有一位选手先无法把钱币再分成不相等的两堆时就得认输。

- 对于这样的简单博弈问题，可以生成出它的**状态空间图**。这样就有可能从状态空间图中找出取胜的策略。

博弈例子

- 当初始钱币数为7时的状态空间图

MIN代表对方走
MAX代表我方走



MAX存在完全取胜的策略

博弈例子

- 搜索策略要考虑的问题：
  - 对MIN走步后的每一个MAX节点，必须证明MAX对MIN可能走的每一个棋局对弈后能获胜，即MAX必须考虑应付MIN的所有招法，这是一个与的含意。
    - 因此含有MAX符号的节点可看成与节点。
  - 对MAX走步后的每一个MIN节点，只须证明MAX有一步能走赢就可以，即MAX只要考虑能走出一步棋使MIN无法招架就成。
    - 因此含有MIN符号的节点可看成或节点。
- 因此，对弈过程的搜索图就呈现出与或图表示的形式。

博弈例子

- 寻找MAX的取胜策略和求与或图的解图相对应。
  - MAX要取胜，必须对所有与节点取胜，但只需对一个或节点取胜，这就是一个解图。
- 因此，寻找一种取胜的策略就是搜索一个解图的问题，解图就代表一种完整的博弈策略。
- 对于分钱币这种较简单的博弈，或者复杂博弈的残局，可以用类似于与或图的搜索技术求出解图，解图代表了从开局到终局任何阶段上的弈法。
  - 显然这对许多博弈问题是不可能实现的。例如，中国象棋，国际象棋和围棋等。

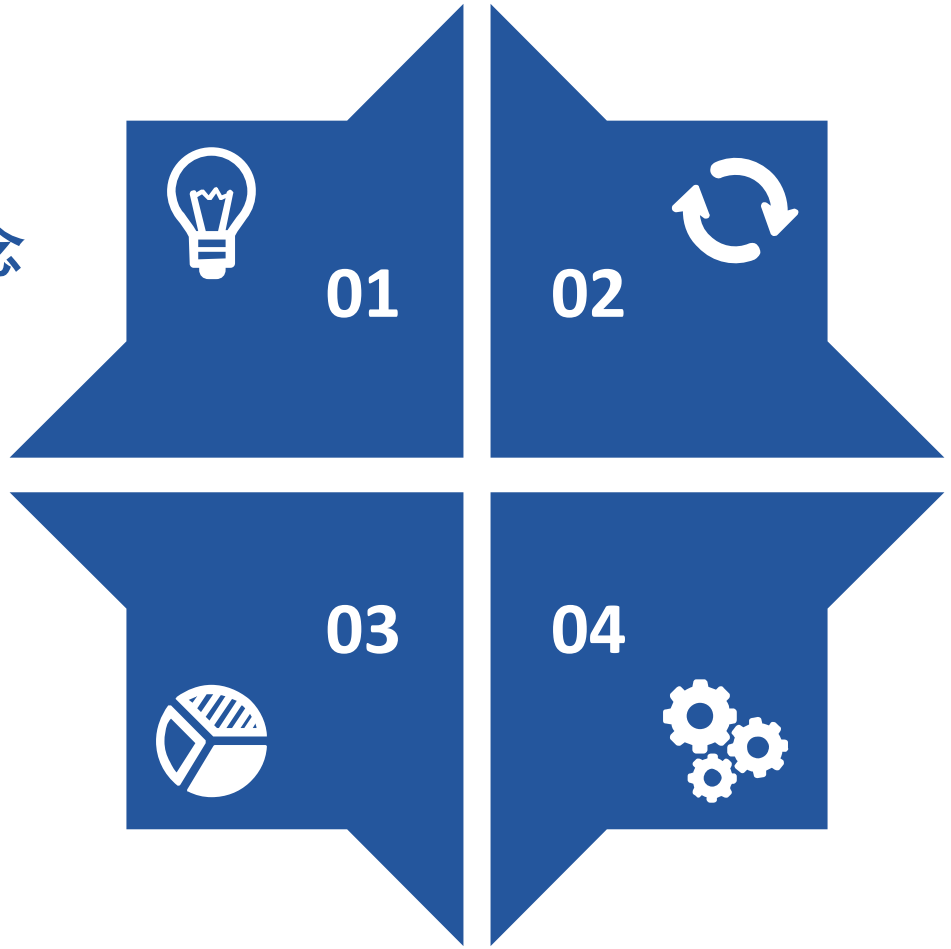
博弈例子

- 对于复杂的博弈问题，因此即使用了强有力的启发式搜索技术，也不可能使分枝压到很少。
  - 因此，这种完全取胜策略（或和局）必须丢弃。
- 应当把目标确定为寻找一步好棋，等对手回敬后再考虑寻找另一步好棋这种实际可行的实用策略。
  - 这种情况下每一步的结束条件可根据时间限制、存储空间限制或深度限制等因素加以确定。
  - 搜索策略可采用宽度、深度或启发式方法。一个阶段搜索结束后，要从搜索树中提取一个优先考虑的"最好的"走步，这就是实用策略的基本点。

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

目录

博弈论相关概念



极小极大化算法

α-β 剪枝

不完美的实时决策

Minimax搜索：对抗搜索（adversarial search）或博弈搜索（game search）

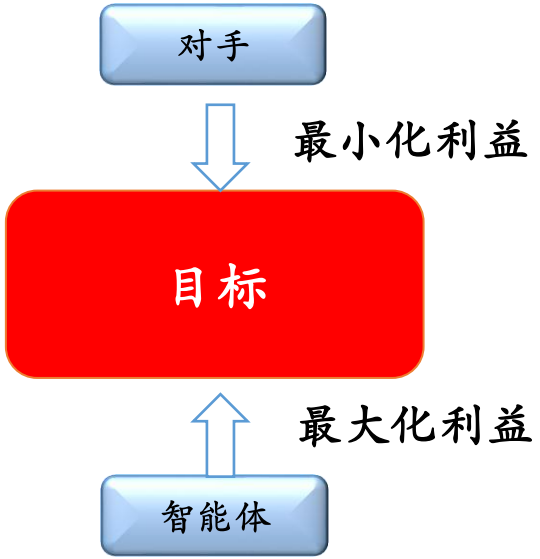
两个智能体同处于一个竞争的环境，智能体之间通过竞争来实现各自相反目标，即一方想**最大化自身的利益**，而另一方则想**最小化对手的利益**。通俗地说，对抗搜索的过程就是两个智能体各自选择对自己有利的策略。

狭路相逢勇者胜

勇者相逢智者胜

智者相逢德者胜

德者相逢道者胜



极小极大搜索过程



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 人类下棋的方法：实际上采用的是一种试探性的方法。
  - 首先假定走了一步棋，看对方会有那些应法，然后再根据对方的每一种应法，看我方是否有好的回应……
  - 这一过程一直进行下去，直到若干步以后，找到了一个满意的走法为止。
  - 初学者可能只能看一、两个回合，而高手则可以看几个，甚至十几个回合。
- 极小极大搜索方法：模拟的就是人的这样一种思维过程。

极小极大搜索过程



同济大学 TONGJI UNIVERSITY

- 极小极大搜索策略是考虑双方对弈若干步之后，从可能的走步中选一步相对好棋的着法来走，即在有限的搜索深度范围内进行求解。

- 定义一个静态估计函数f，以便对棋局的势态（节点）作出优劣估值。
  - 这个函数可根据势态优劣特征来定义（主要用于对端节点的“价值”进行度量）。
  - 一般规定：有利于MAX的势态，f（p）取正值；有利于MIN的势态，f（p）取负值；势均力敌的势态，f（p）取0值。
  - 若f（p）＝＋∞，则表示MAX赢，若f（p）＝－∞，则表示MIN赢。

极小极大搜索过程

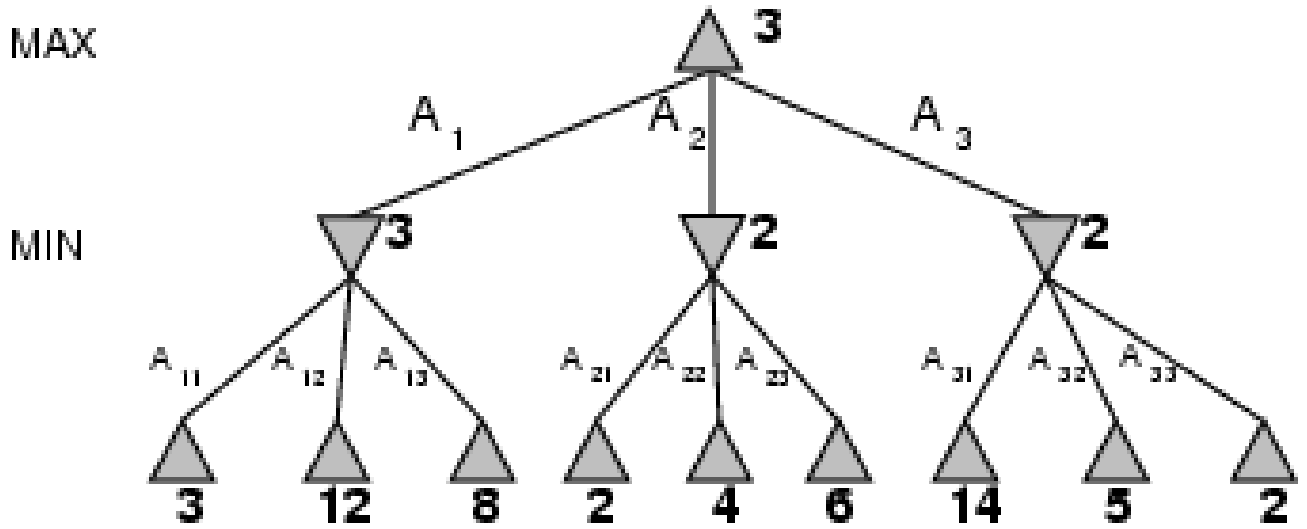


同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 注意：不管设定的搜索深度是多少层，经过一次搜索以后，只决定了我方一步棋的走法。
  - 等到对方回应一步棋之后，需要在新的棋局下重新进行搜索，来决定下一步棋如何走。
- 极小极大过程是一种假定对手每次回应都正确的情况下，如何从中找出对我方最有利的走步的搜索方法。

极小极大搜索过程

- 规定：顶节点深度d＝0，MAX代表程序方，MIN代表对手方。MAX先走。
- 例：一个考虑2步棋的例子。



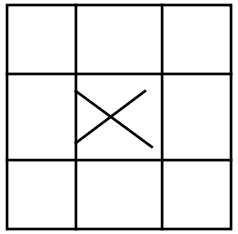
最后一层端节点给出的数字是用静态估计函数f（p）计算得到。

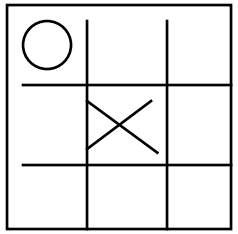
极小极大搜索算法例子

- 3×3棋盘的一字棋：九宫格棋盘上，两位选手轮流在棋盘上摆各自的棋子（每次一枚），谁先取得三子一线的结果就取胜。
- 假设：
  - 程序方MAX的棋子用（×）表示；
  - 对手MIN的棋子用（○）表示；
  - MAX先走。

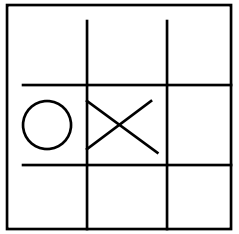
极小极大搜索算法例子

- 静态估计函数f（p）规定如下：
  - 若p是MAX获胜的格局，则f（p）＝∞；
  - 若p是MIN获胜的格局，则f（p）＝－∞；
  - 若p对任何一方来说都不是获胜的格局，则f（p）＝（所有空格都放上MAX的棋子之后，MAX的三子成线（行、列、对角）的总数－（所有空格都放上MIN的棋子之后，MIN的三子成线（行、列、对角）的总数）。





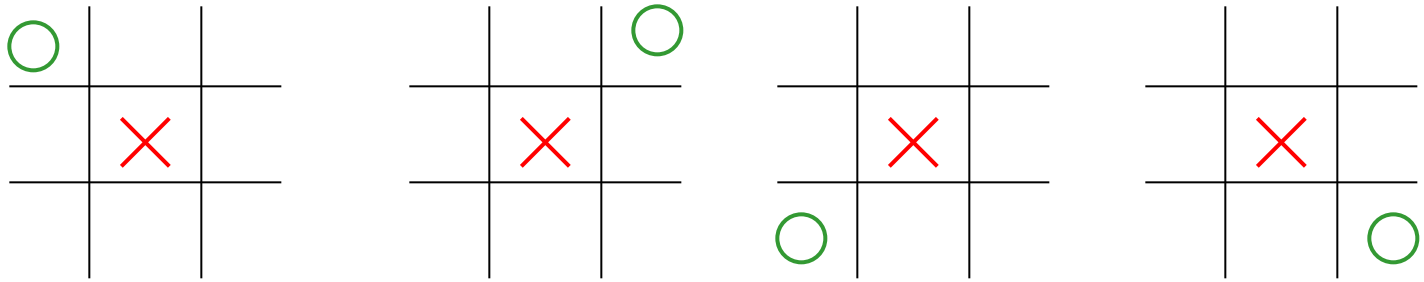
e(p)=5-4=1



e(p)=6-4=2

极小极大搜索算法例子

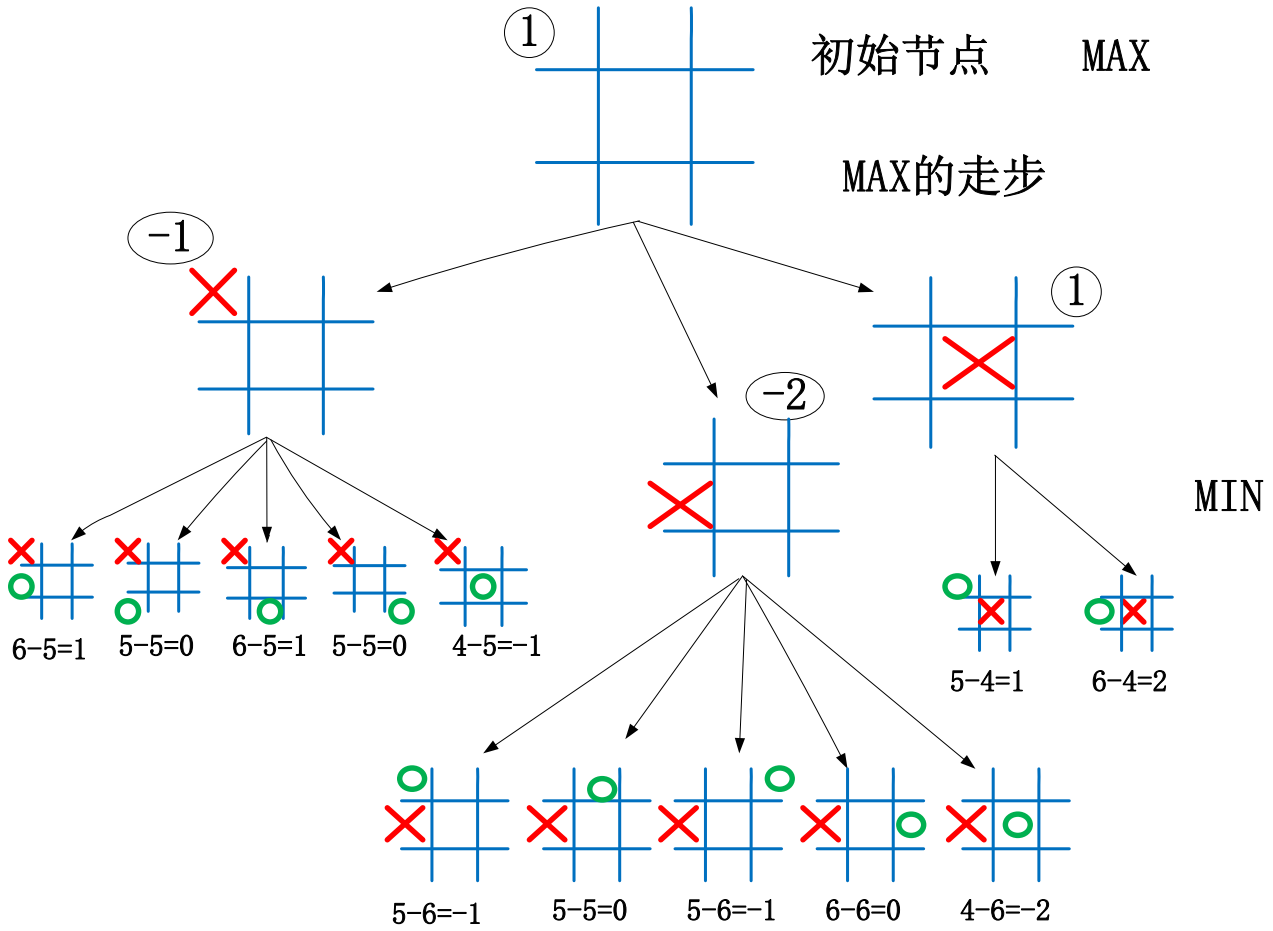
- 在搜索过程中，具有对称性的棋局认为是同一棋局，可以大大减少搜索空间。



对称棋局的例子

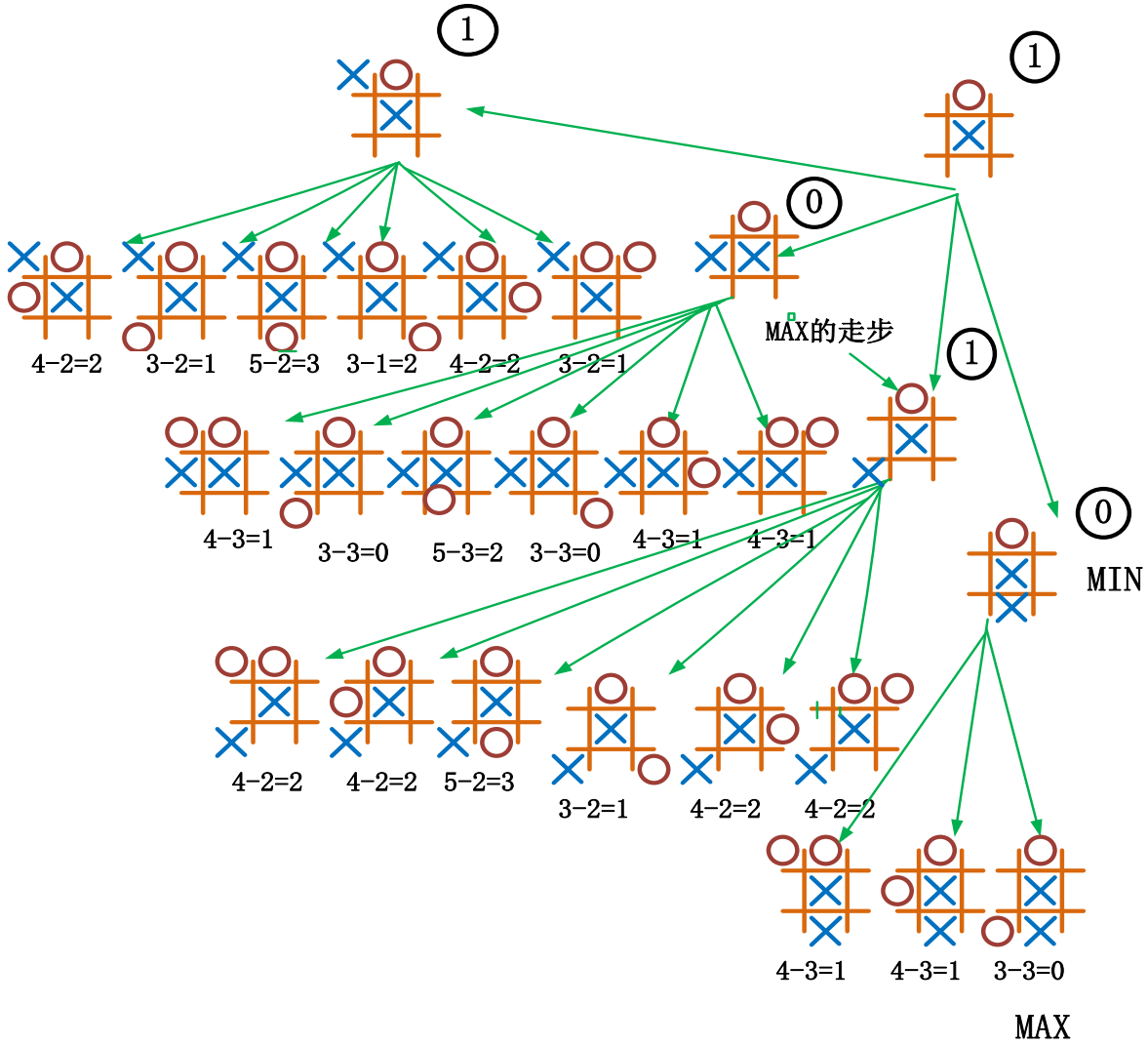
极小极大搜索算法例子

- 假定考虑走两步的搜索过程，利用棋盘对称性的条件，则第一次调用算法产生的搜索树为：



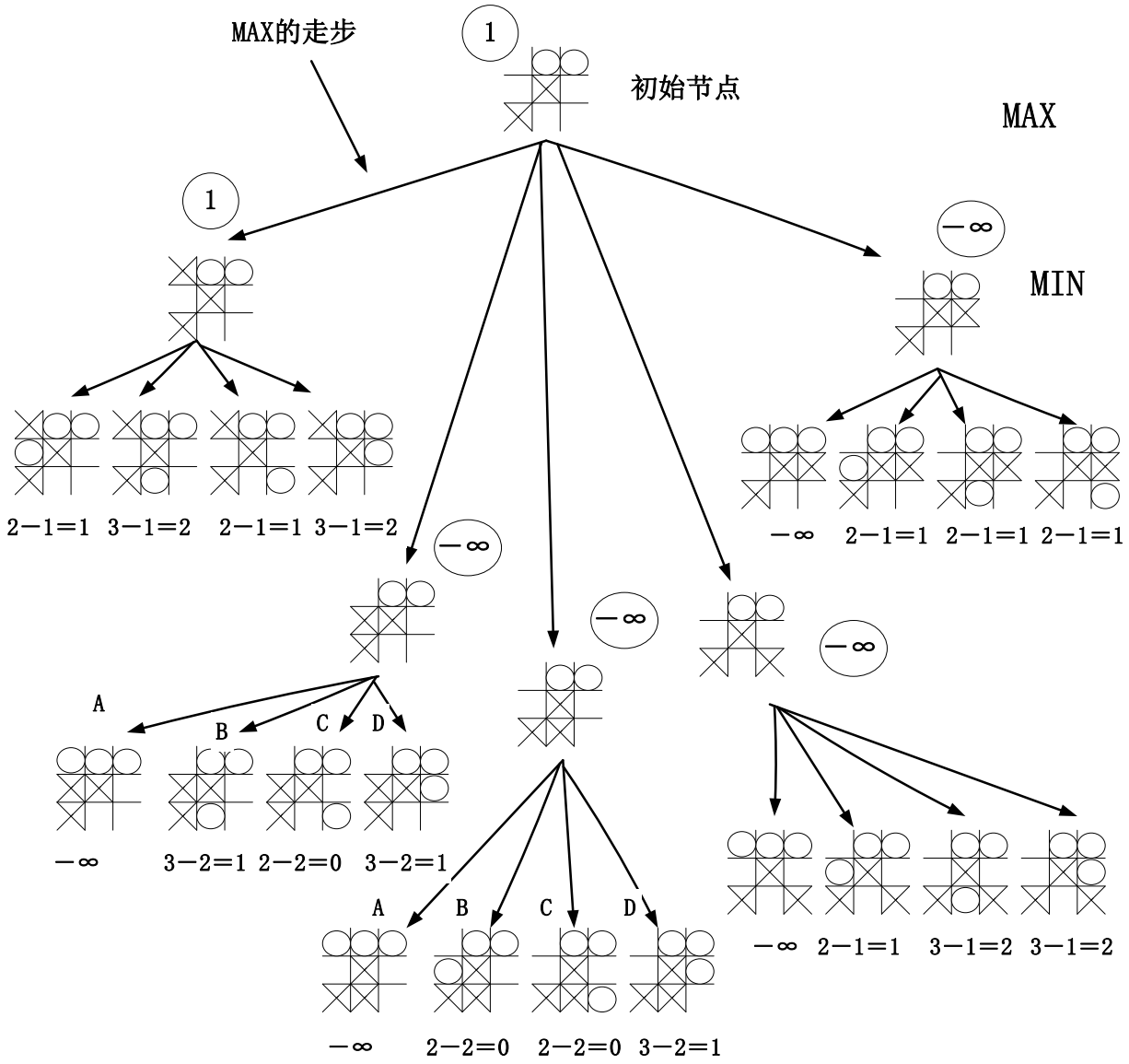
极小极大搜索算法例子

- 假设MAX走完第一步后，MAX的对手是在×之上的格子下棋子，这时MAX在新格局下调用算法，第二次产生的搜索树为：



极小极大搜索算法例子

- 类似地，第三次的搜索树为：



至此**MAX**走完最好的走步后，不论**MIN**怎么走，都无法挽回败局，因此只好认输了。

极小极大搜索算法性能

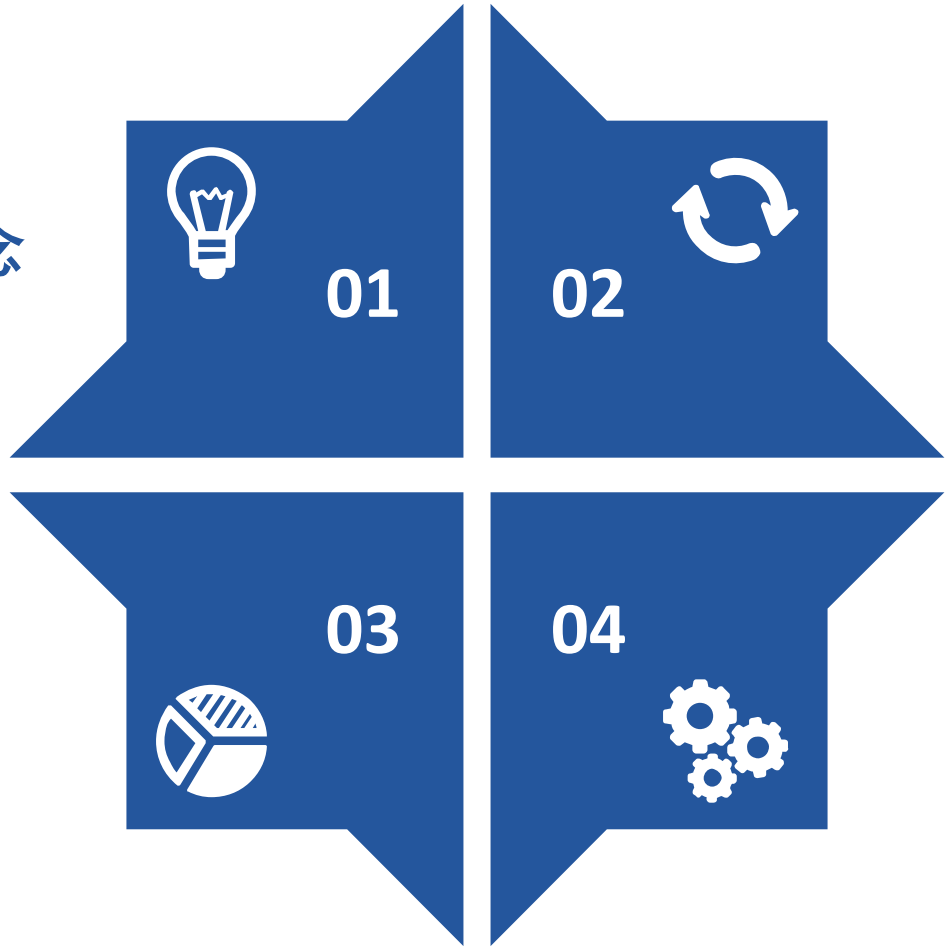
- 完备性? Yes (if tree is finite)
- 最优性? Yes (against an optimal opponent)
- 时间复杂度? $O(b^m)$ (b-legal moves; m- max tree depth)
- 空间复杂度? O(bm) (depth-first exploration)

  开销过大!

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

目录

博弈论相关概念



极小极大化算法

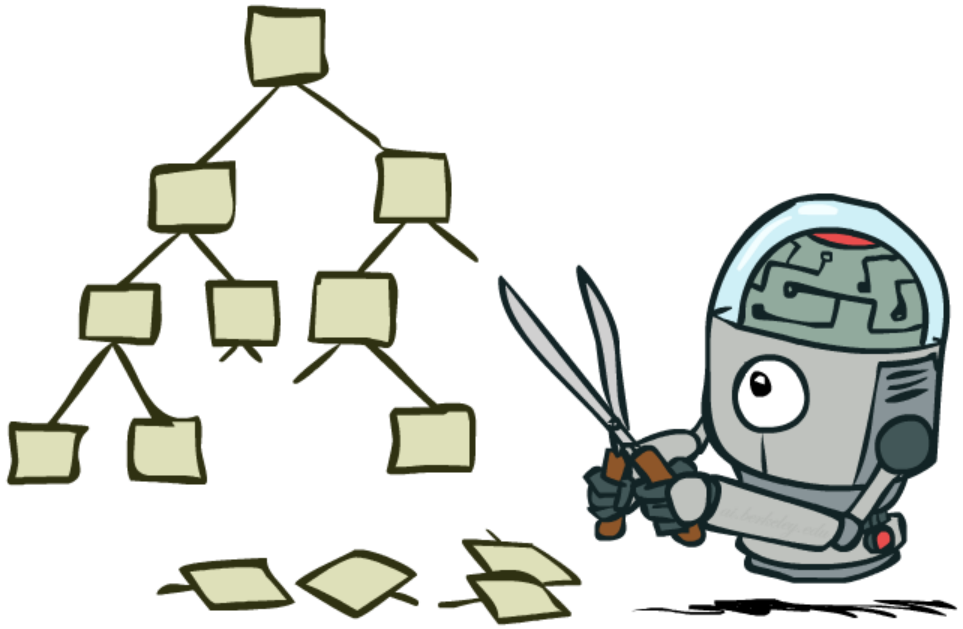
α-β 剪枝

不完美的实时决策

博弈树剪枝

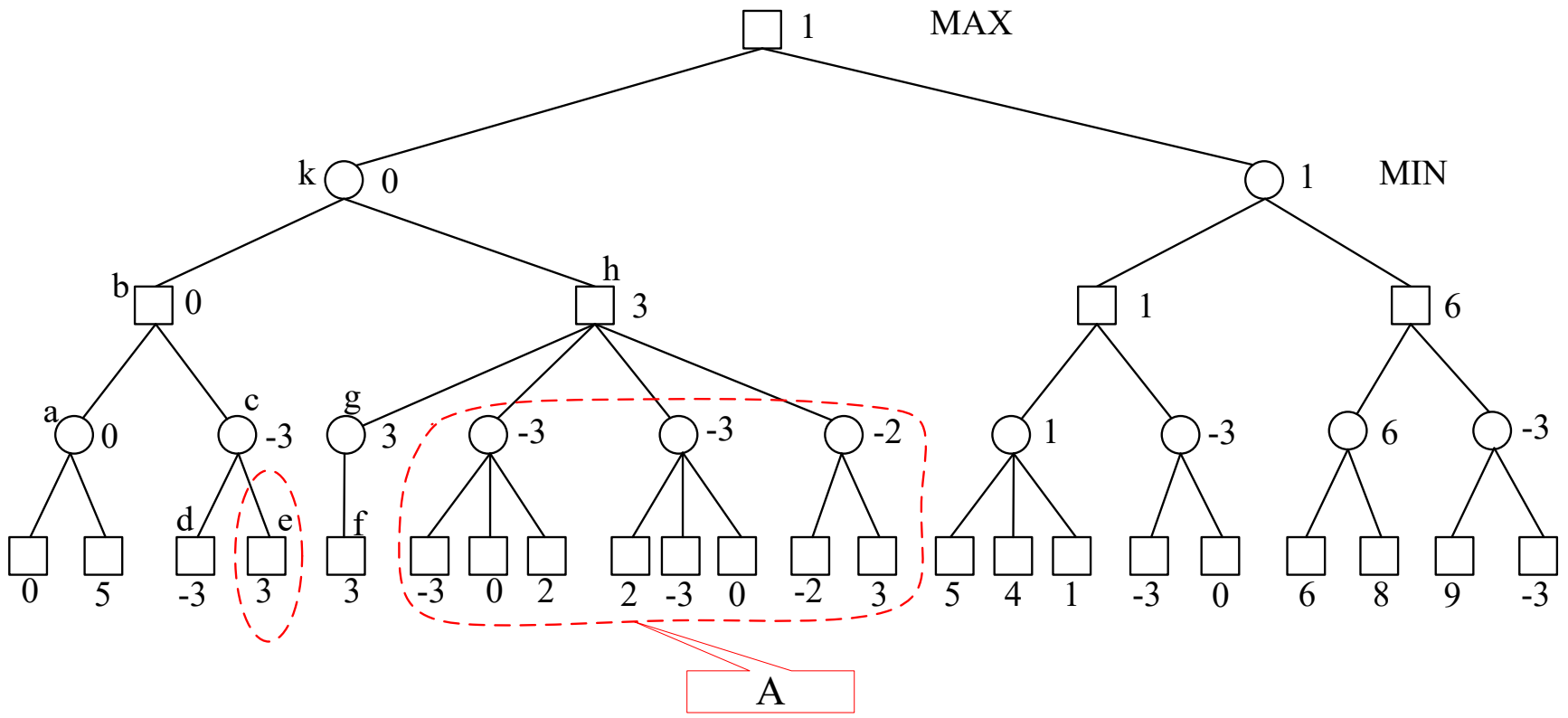
- 在极小极大搜索方法中，由于要生成指定深度以内的所有节点，其节点数将随着搜索深度的增加成指数增长。
  - 这极大地限制了极小极大搜索方法的使用。
- 能否在搜索深度不变的情况下，利用已有的搜索信息减少生成的节点数呢?

博弈树剪枝



α-β剪枝的基本思想

- 设某博弈问题如下图所示：



α-β剪枝的基本思想

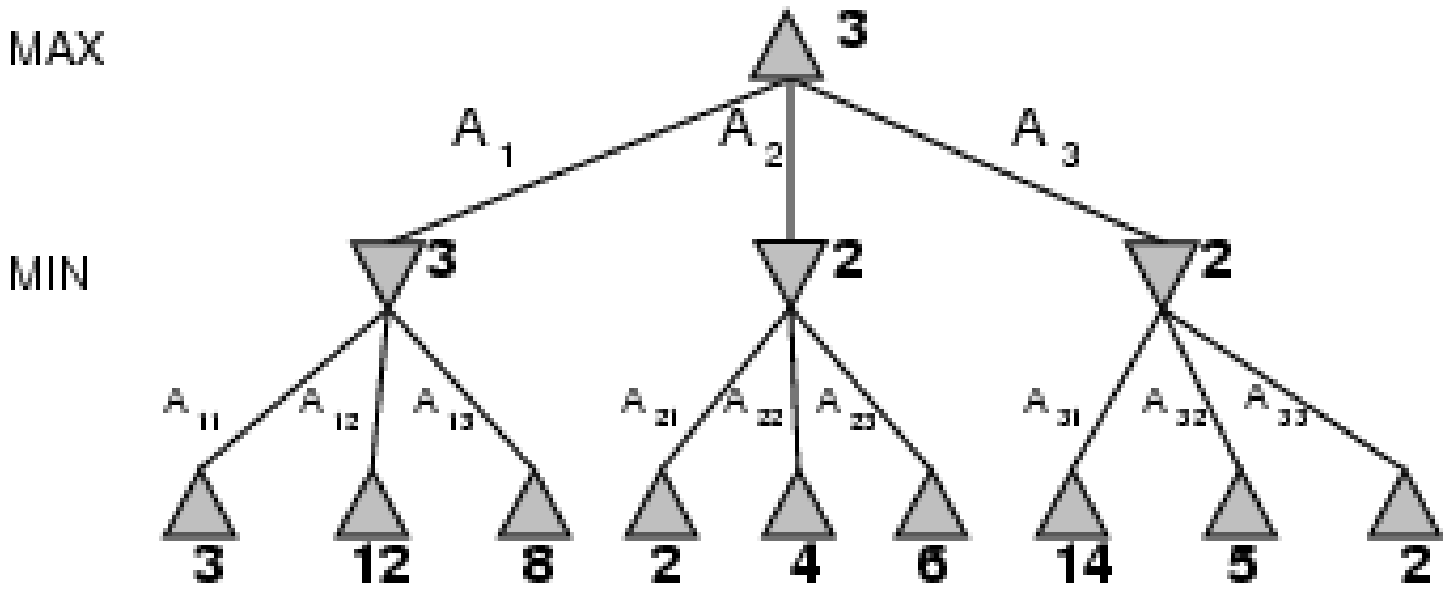


同济大学
TONGJI UNIVERSITY

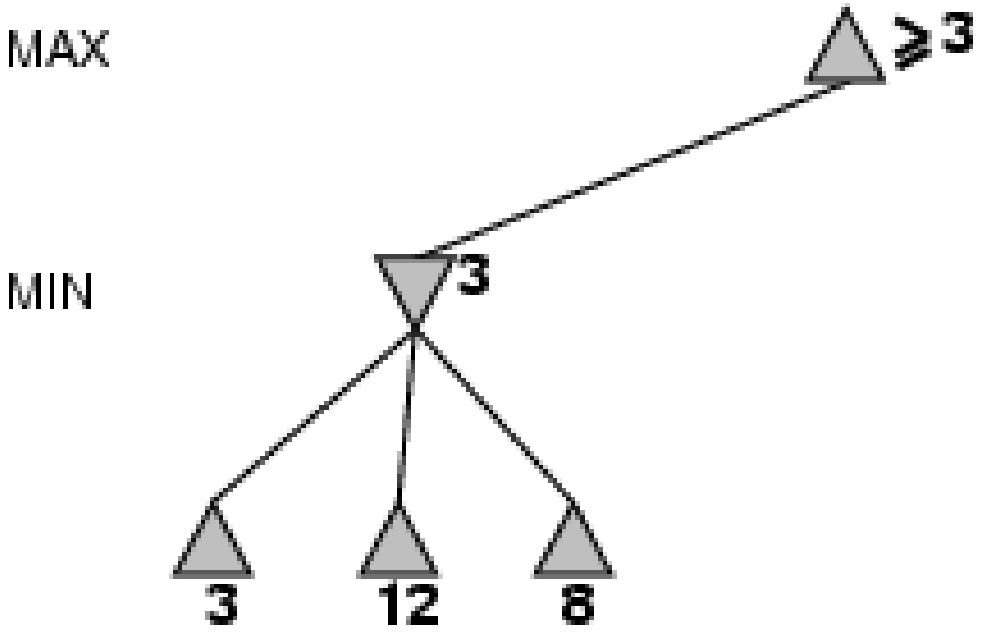
- α-β搜索过程的基本思想：把博弈树生成和倒推估值结合起来进行，再根据一定的条件判定，有可能尽早修剪掉一些无用的分枝。

- 为了使生成和估值过程紧密结合，采用有界深度优先策略进行搜索。
- 当生成达到规定深度的节点时，就立即计算其静态估值函数，而一旦某个非端节点有条件确定其倒推值时就立即计算赋值。

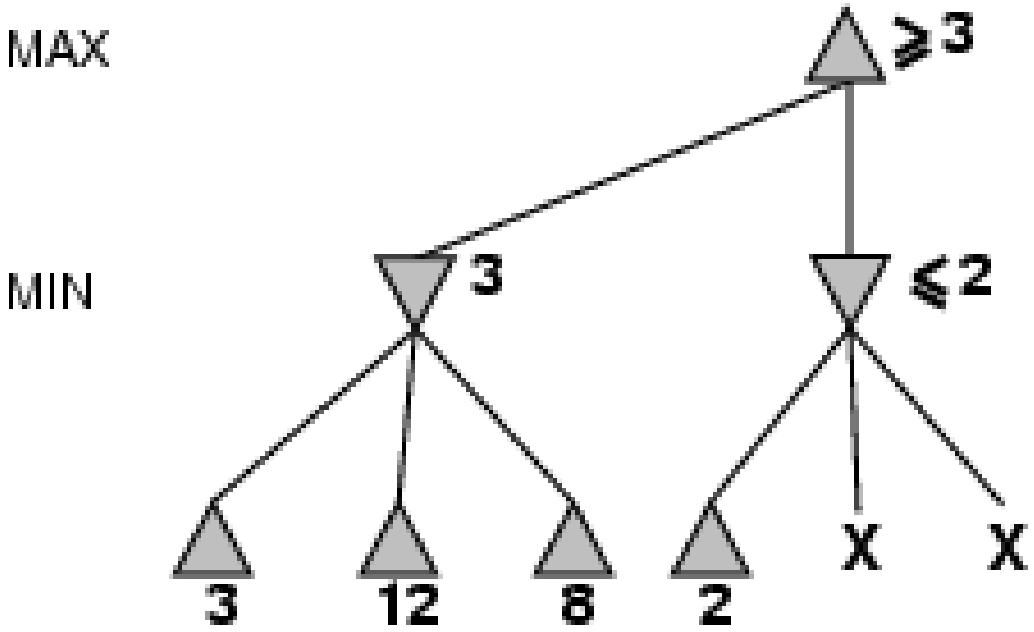
α-β剪枝


MAX
MIN
3
A 1
A 2
A 3
3
2
2
A 11
A 12
A 13
A 21
A 22
A 23
A 31
A 32
A 33
3
12
8
2
4
6
14
5
2

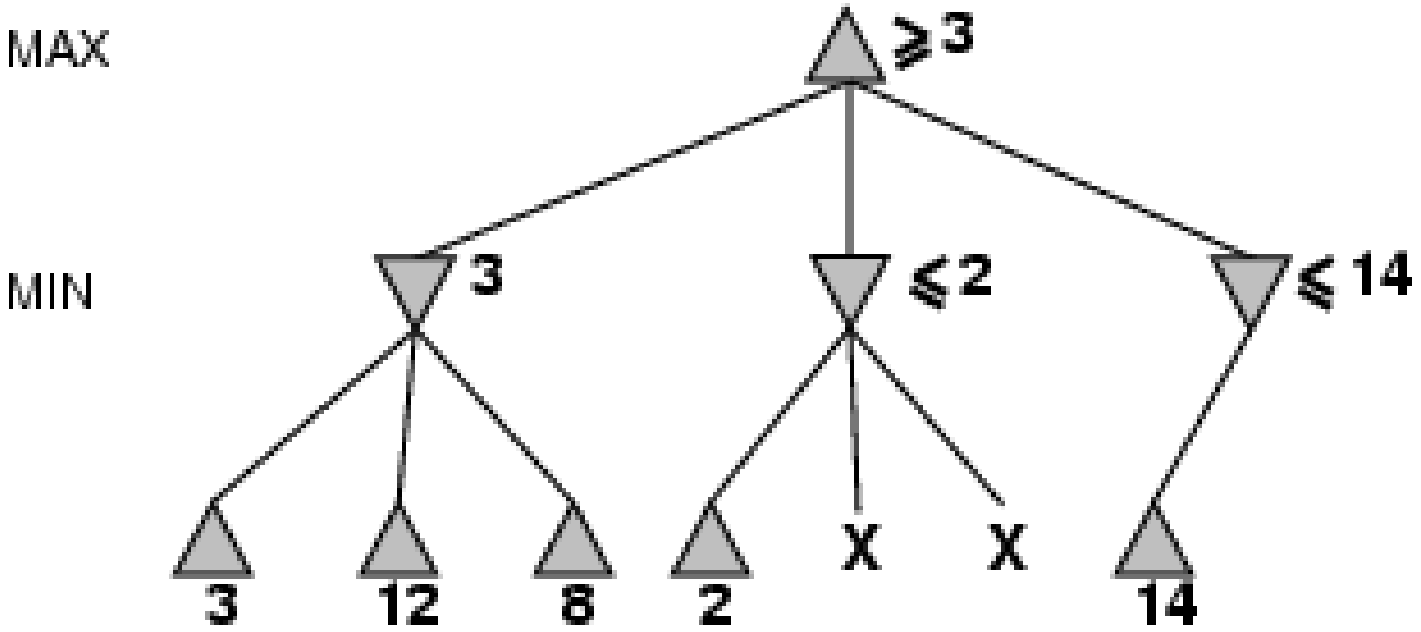
α-β剪枝



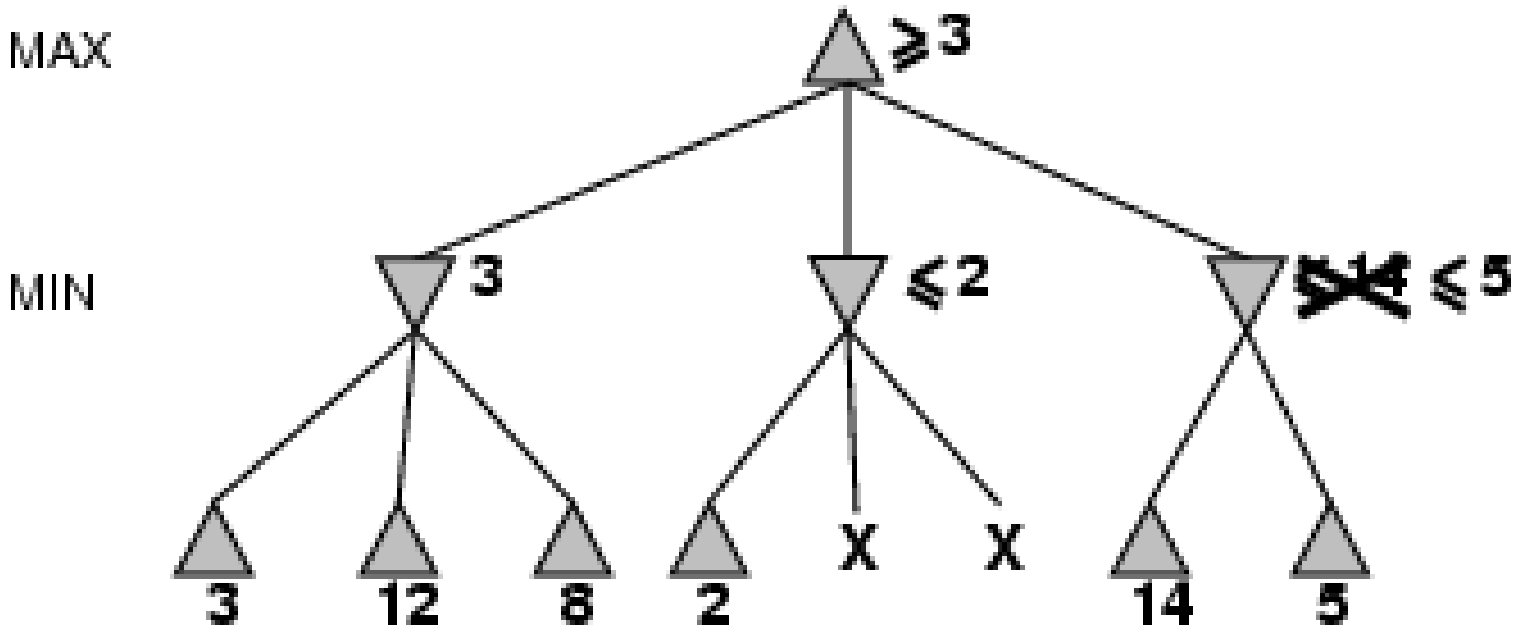
α-β剪枝



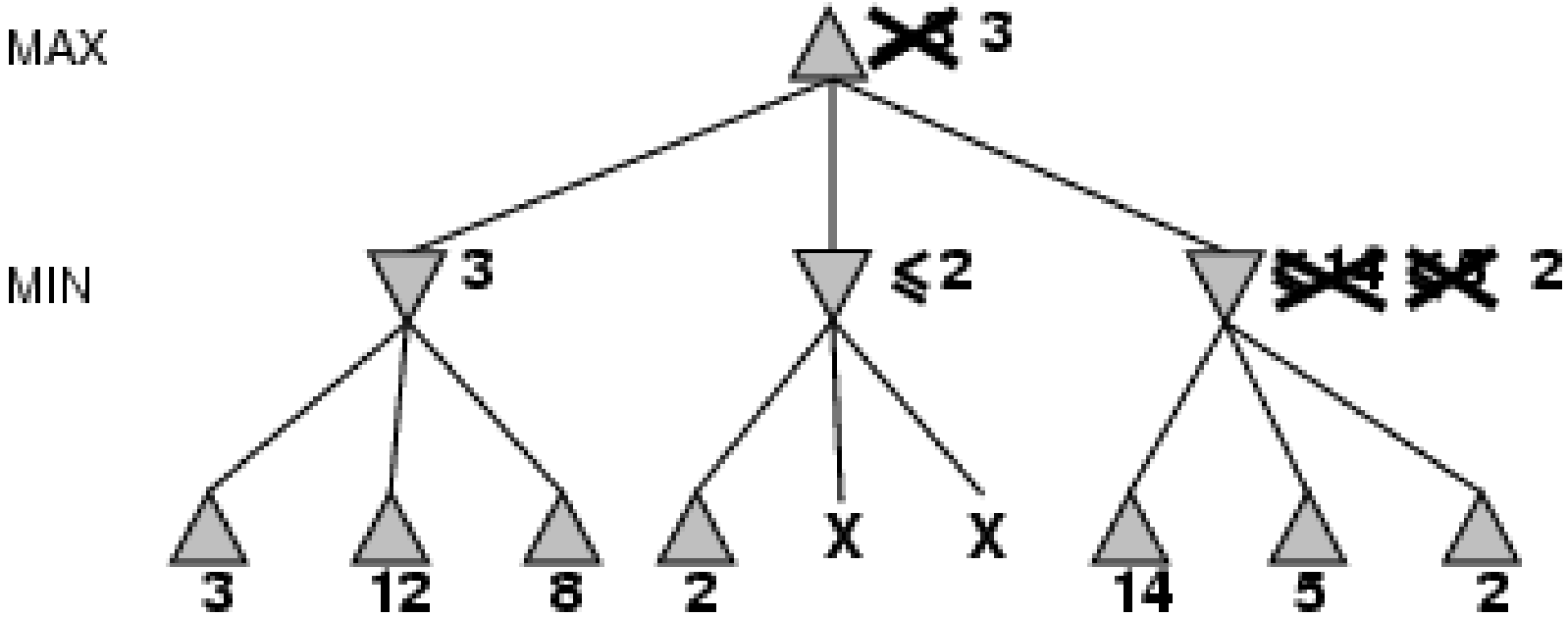
α-β剪枝



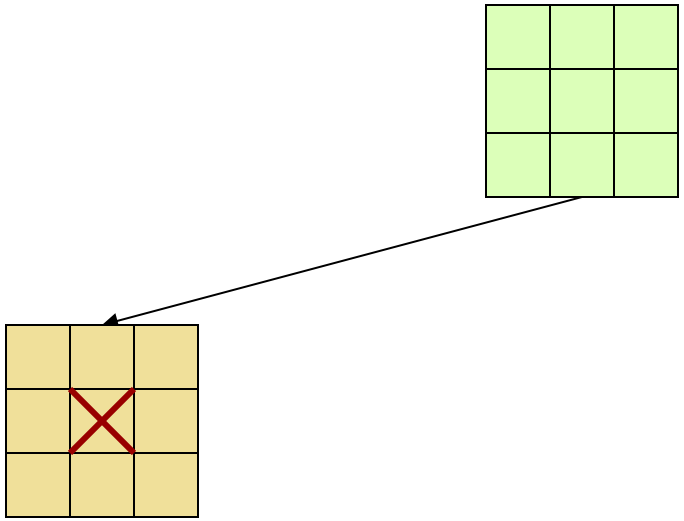
α-β剪枝



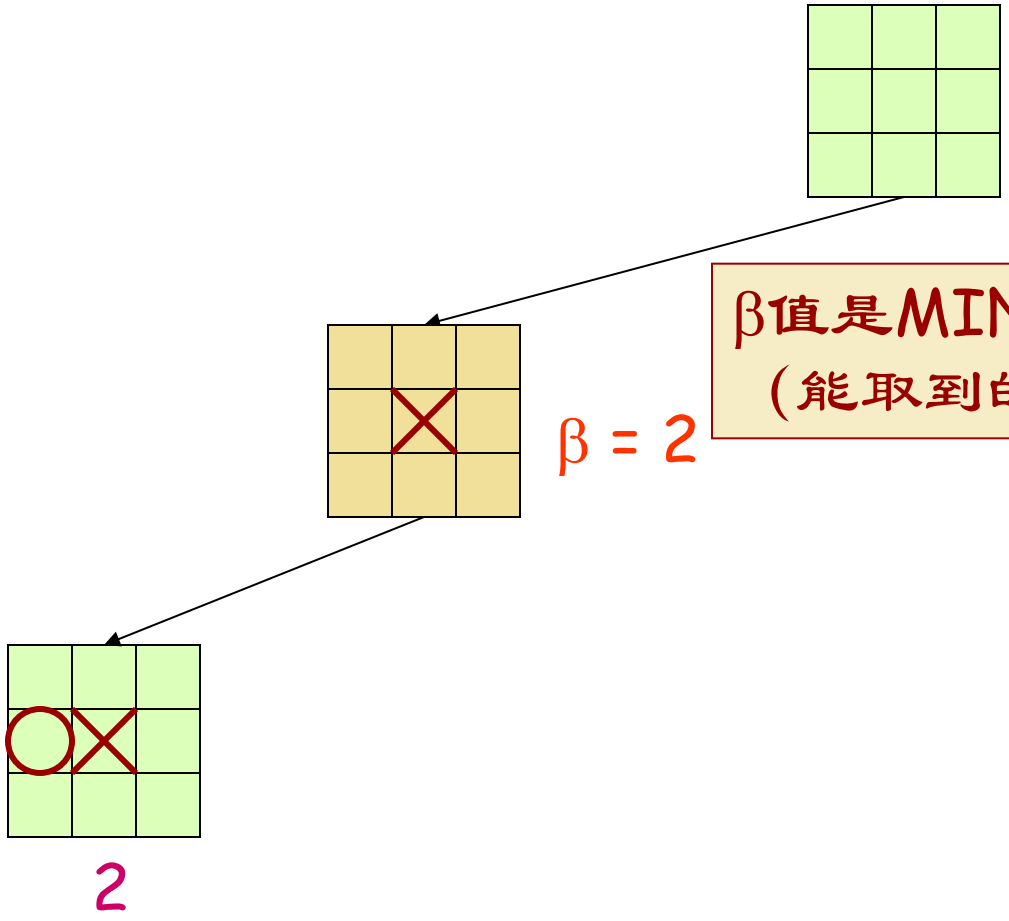
α-β剪枝



α-β剪枝

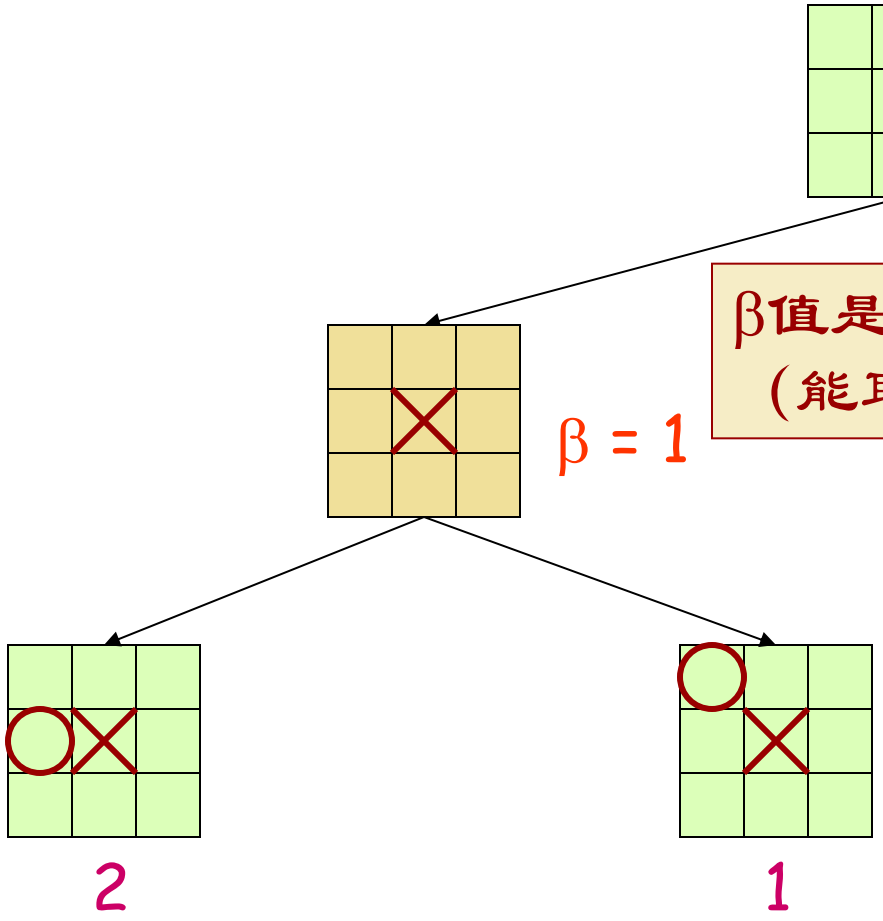


α-β剪枝



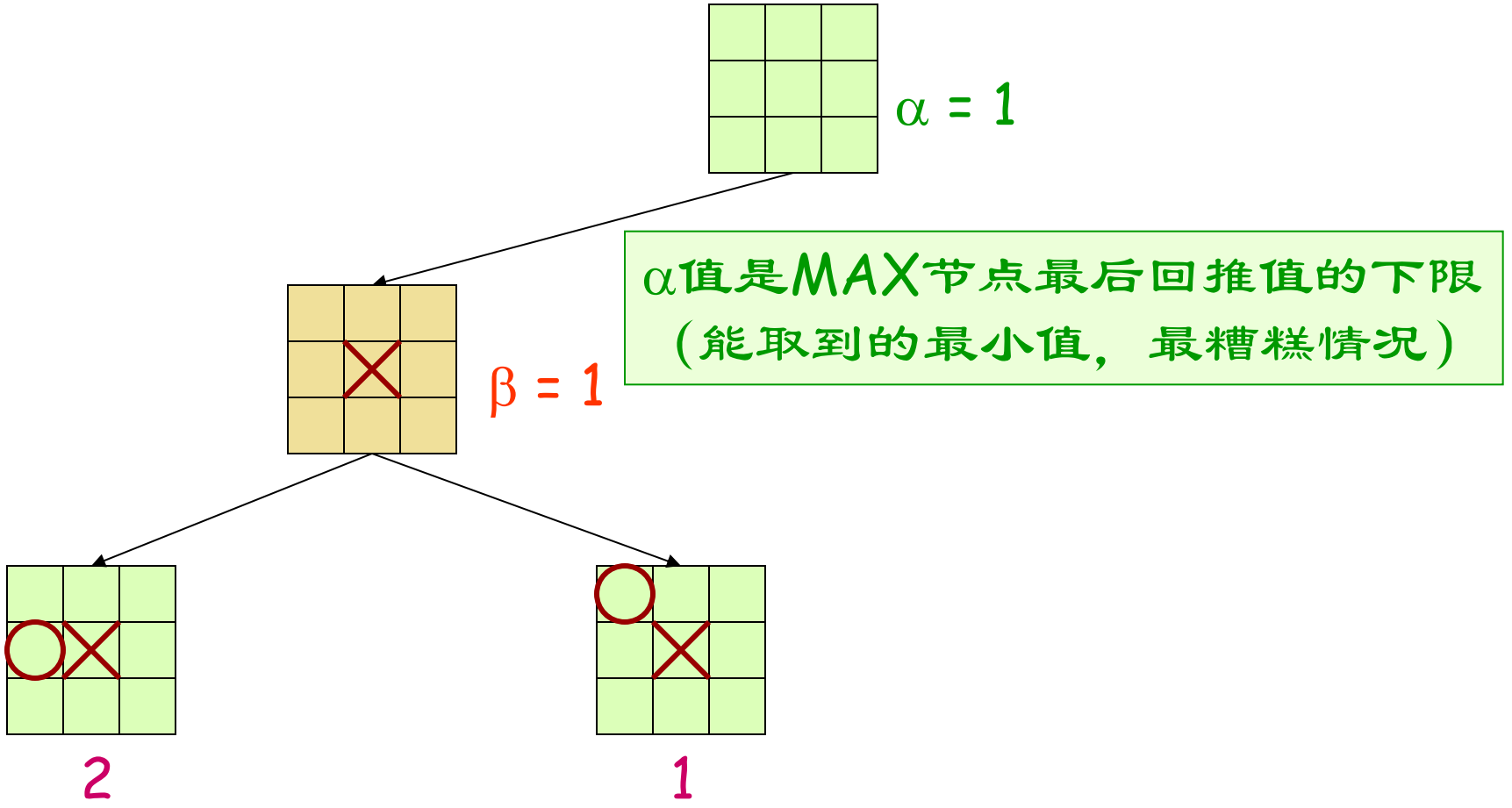
β值是MIN节点最后回推值的上限
（能取到的最大值，最糟糕情况）

α-β剪枝



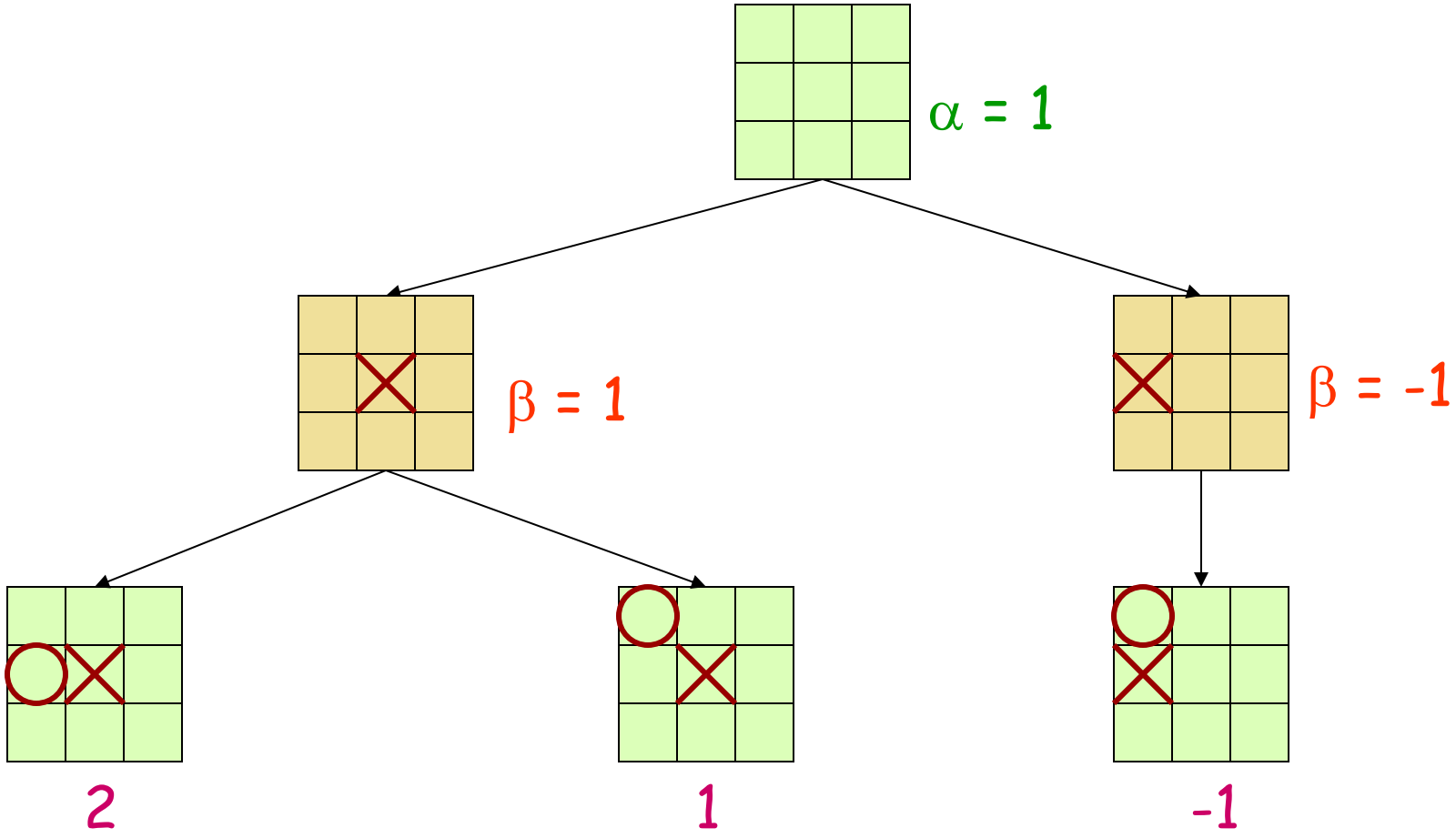
β值是MIN节点最后回推值的上限
（能取到的最大值，最糟糕情况）

α-β剪枝

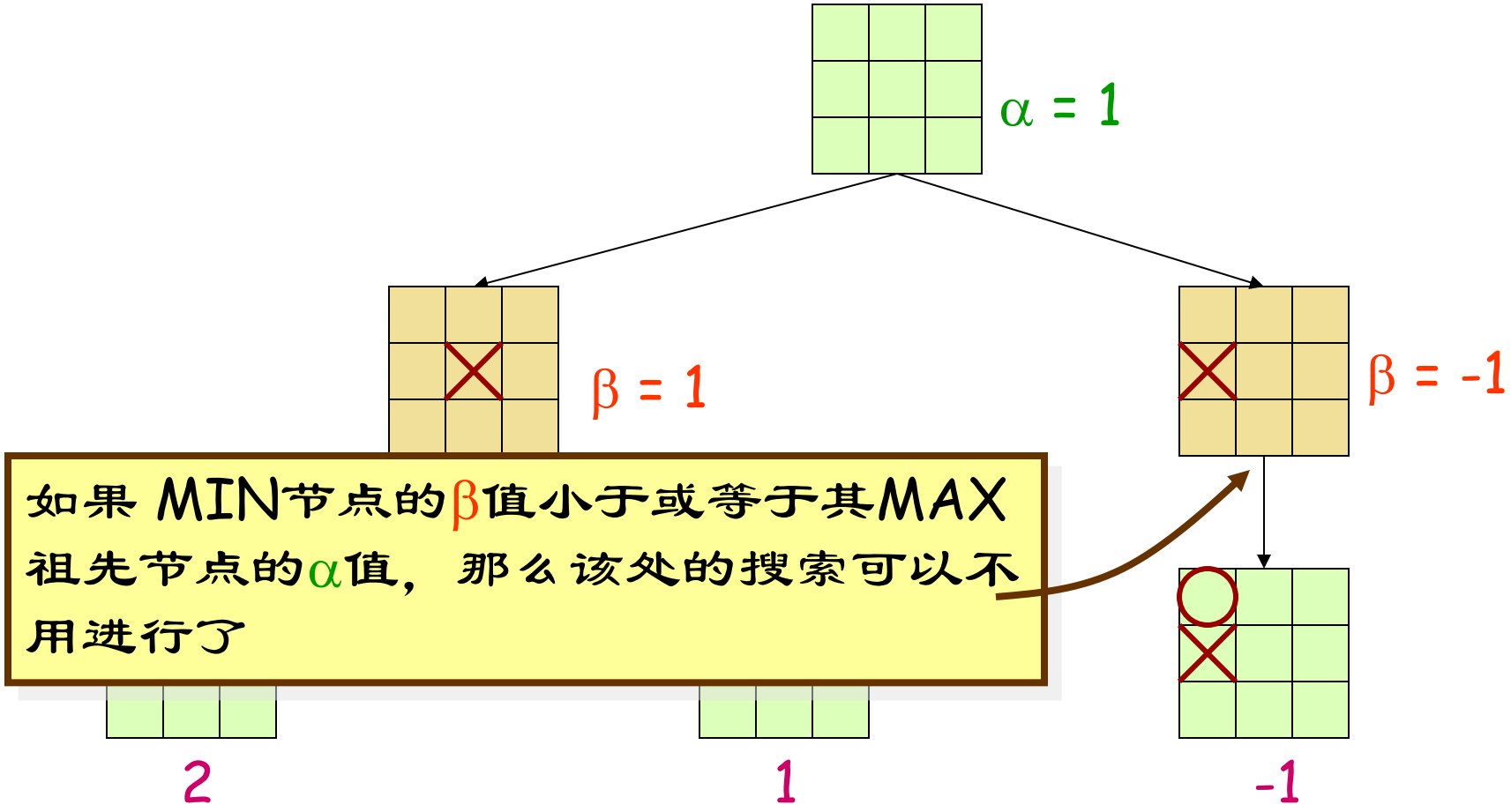


α值是MAX节点最后回推值的下限
（能取到的最小值，最糟糕情况）

α-β剪枝



α-β剪枝



α-β剪枝



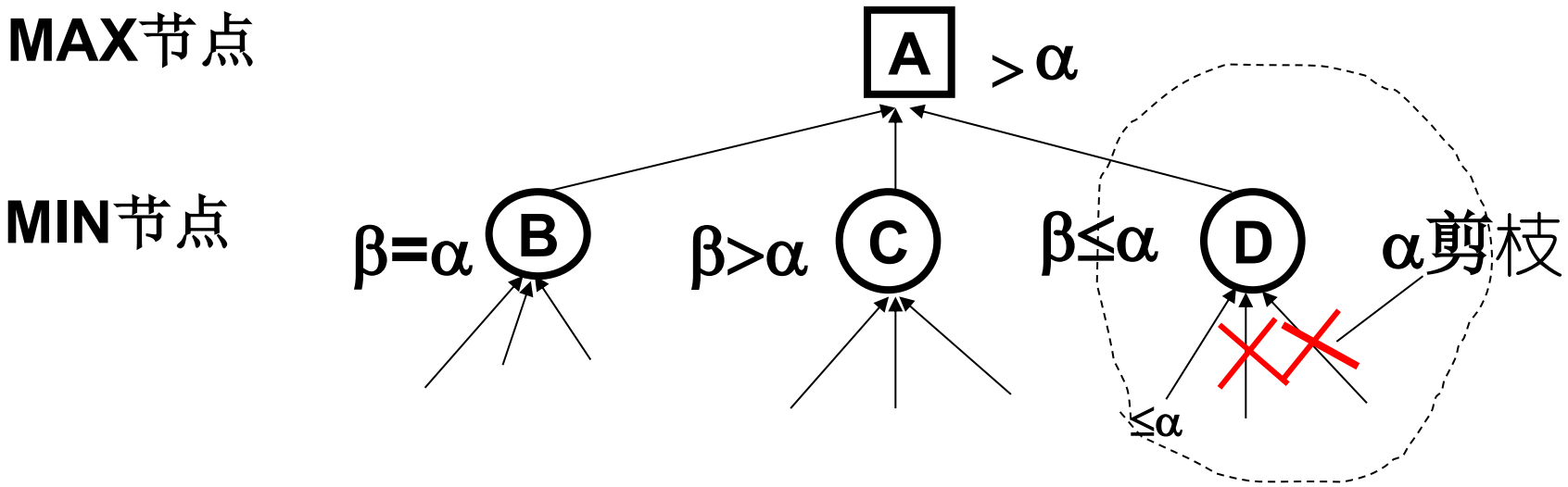
同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 采用深度优先方法探索博弈树
- 只要有可能就回推 α和 β 的值
- 把那些不会改变最终决策的分支剪去

- 当节点N以下的搜索完成（或剪枝中止）时，更新N的父节点的α或β值
- 当一个MAX节点N的α值≥ N 的MIN祖先节点的β值，则节点 N 以下的搜索中止
- 当一个MIN节点N的β值≤ N 的MAX祖先节点的α 值，则节点 N 以下的搜索中止

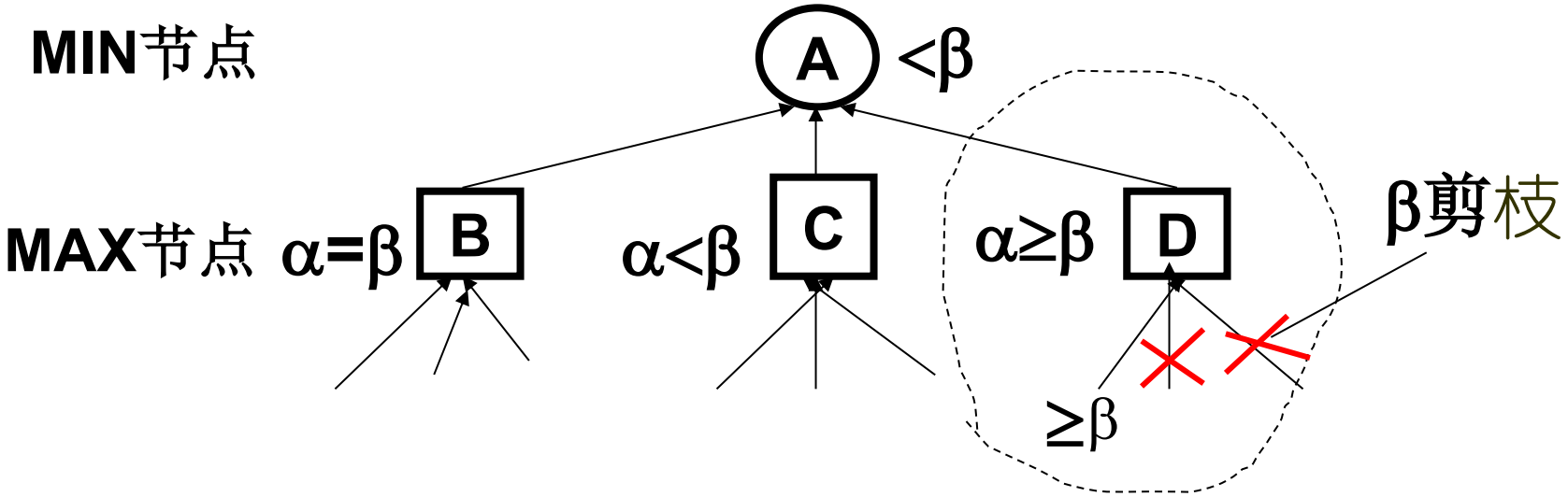
- α剪枝法

设MAX节点的下限为α，则其所有的MIN子节点中，其评估值的β上限小于等于α的节点，其以下部分的搜索都可以停止了，即对这部分节点进行了α剪枝。

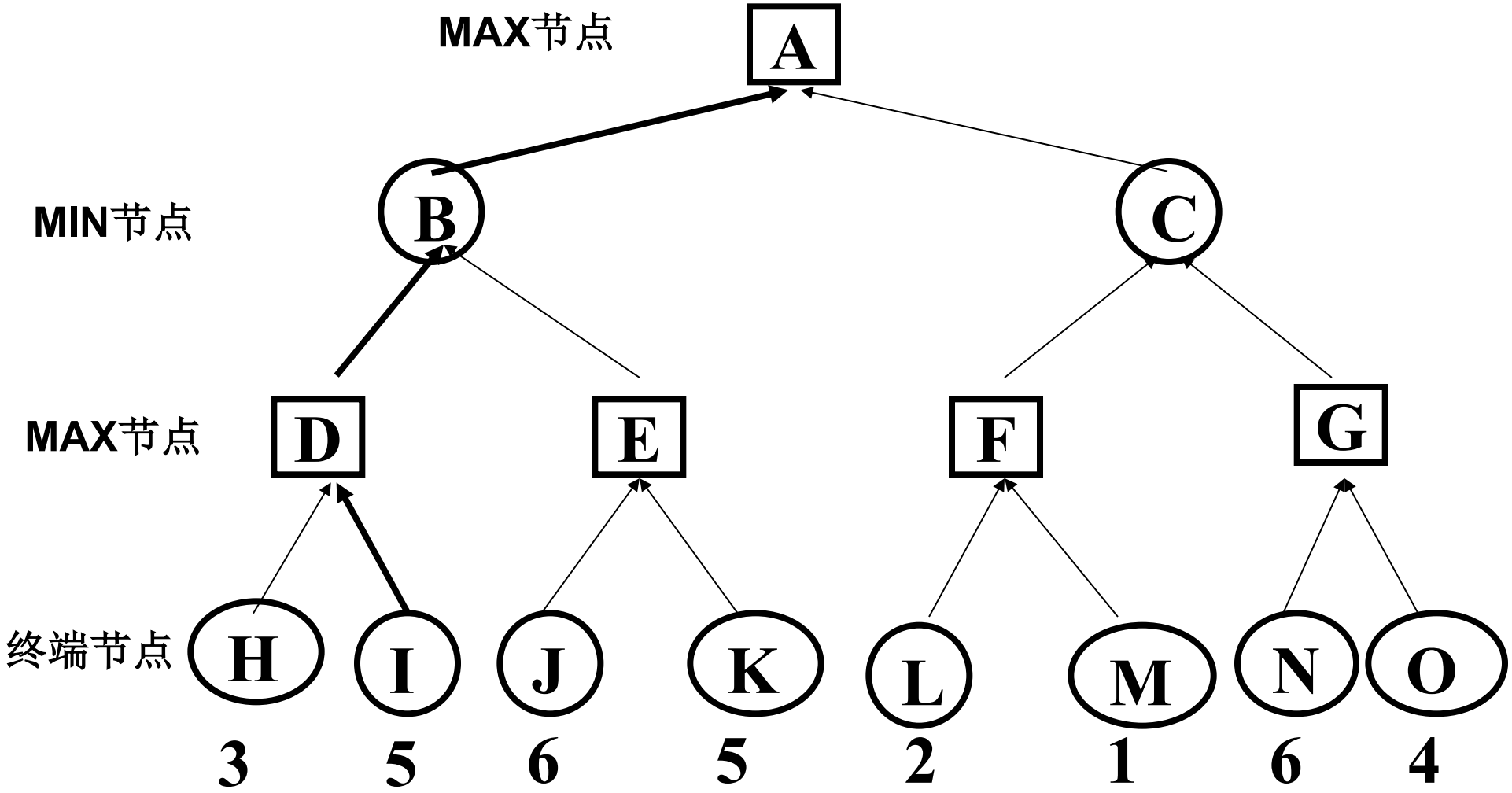


β剪枝法

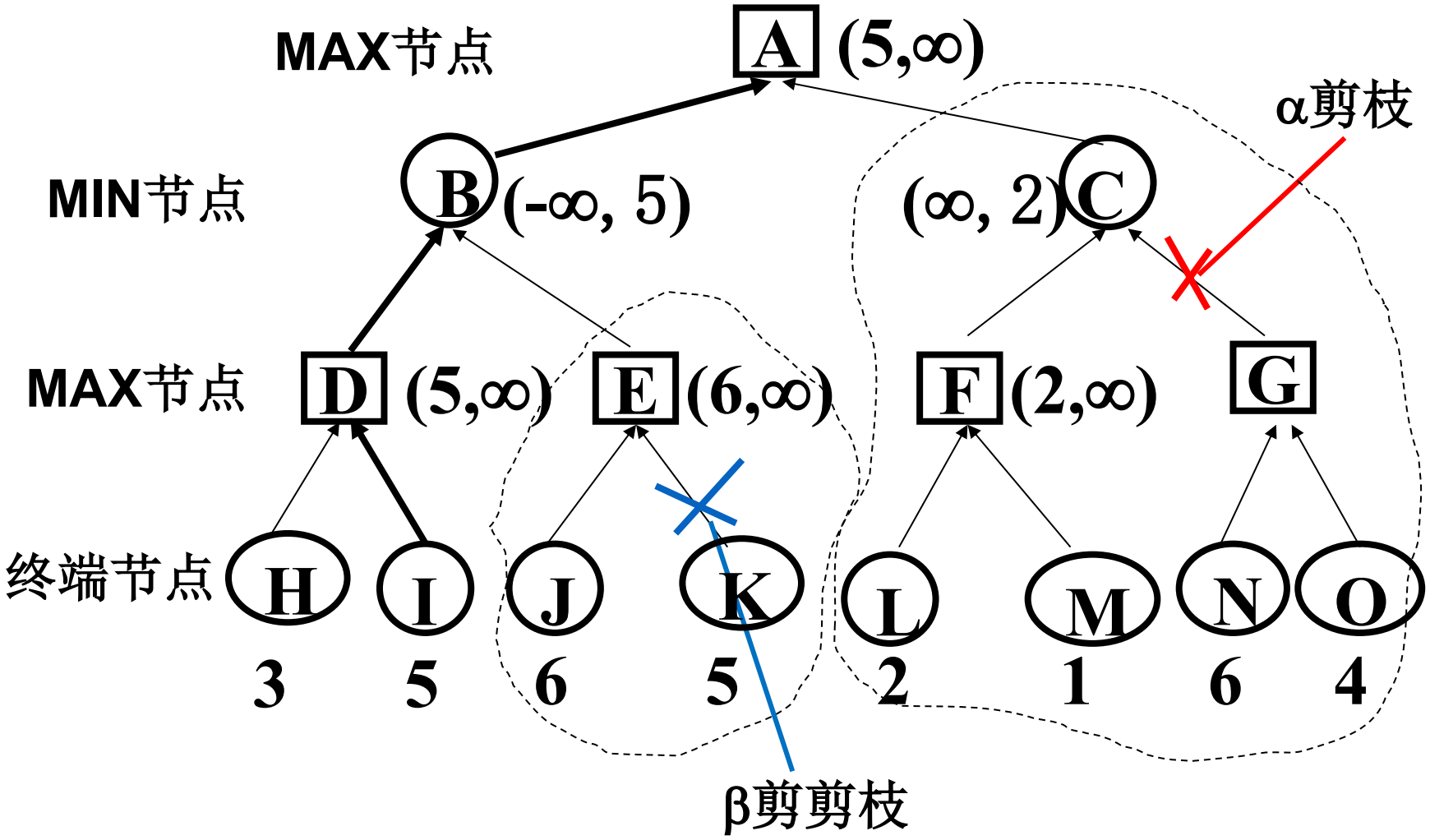
设MIN节点的上限为β，则其所有的MAX子节点中，其评估值的α下限大于等于β的节点，其以下部分的搜索都可以停止了，即对这部分节点进行了β剪枝。



α-β剪枝过程



α-β剪枝过程


MAX节点
A (5,∞)
α剪枝
MIN节点
B (-∞, 5)
(∞, 2) C
MAX节点
D (5,∞)
E (6,∞)
F (2,∞)
G
终端节点
H
I
J
K
L
M
N
O
3
5
6
5
2
1
6
4
β剪剪枝

α-β剪枝性能



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 剪枝不影响最终结果
- 好的行棋排序，可以提高剪枝效率
- 拥有好的后继顺序，时间复杂度= O(b^m/2)

α-β剪枝注意点



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 在进行α-β剪枝时，应注意以下几个问题：

1. 比较都是在极小节点和极大节点间进行的；极大节点和极大节点的比较，或者极小节点和极小节点间的比较是无意义的。

2. 在比较时注意是与“先辈层”节点比较，不只是与父辈节点比较。当然，这里的“先辈层”节点，指的是那些已经有了值的节点。

3. 只有一个节点的值“固定”以后，其值才能够向其父节点传递。

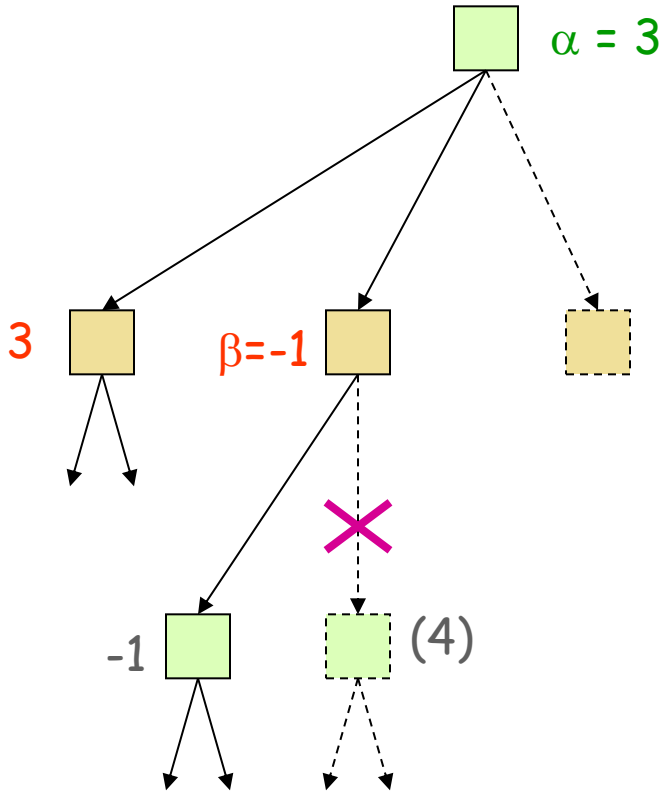
α-β剪枝注意点

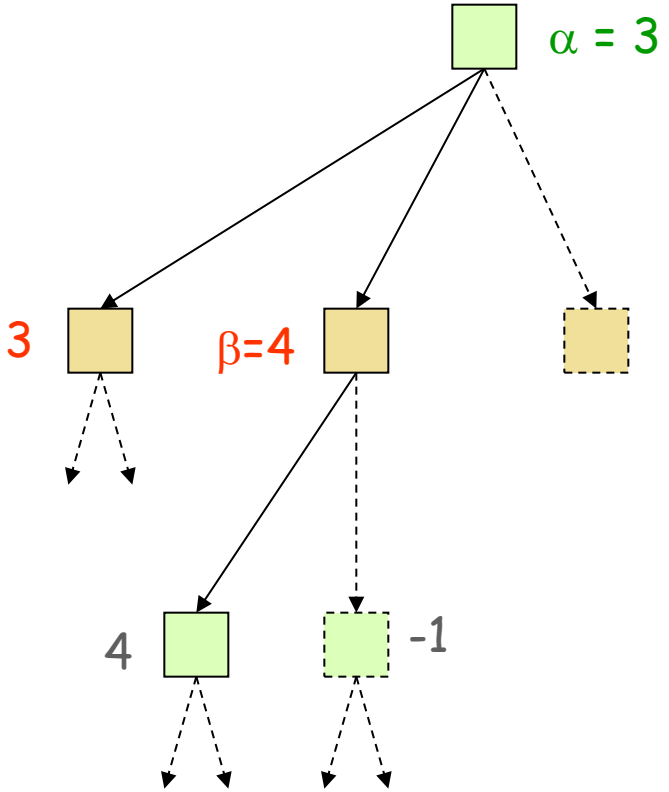
- 在进行α-β剪枝时，应注意以下几个问题：

4. α-β剪枝方法搜索得到的最佳走步与极小极大方法得到的结果是一致的，α-β剪枝并没有因为提高效率，而降低得到最佳走步的可能性。

5. 在实际搜索时，并不是先生成指定深度的搜索图，再在搜索图上进行剪枝。
   - 如果这样，就失去了α-β剪枝方法的意义。
   - 在实际程序实现时，首先规定一个搜索深度，然后按照类似于深度优先搜索的方式，生成节点。在节点的生成过程中，如果在某一个节点处发生了剪枝，则该节点其余未生成的节点就不再生成了。

考虑以下两种情况





资源限制



资源限制



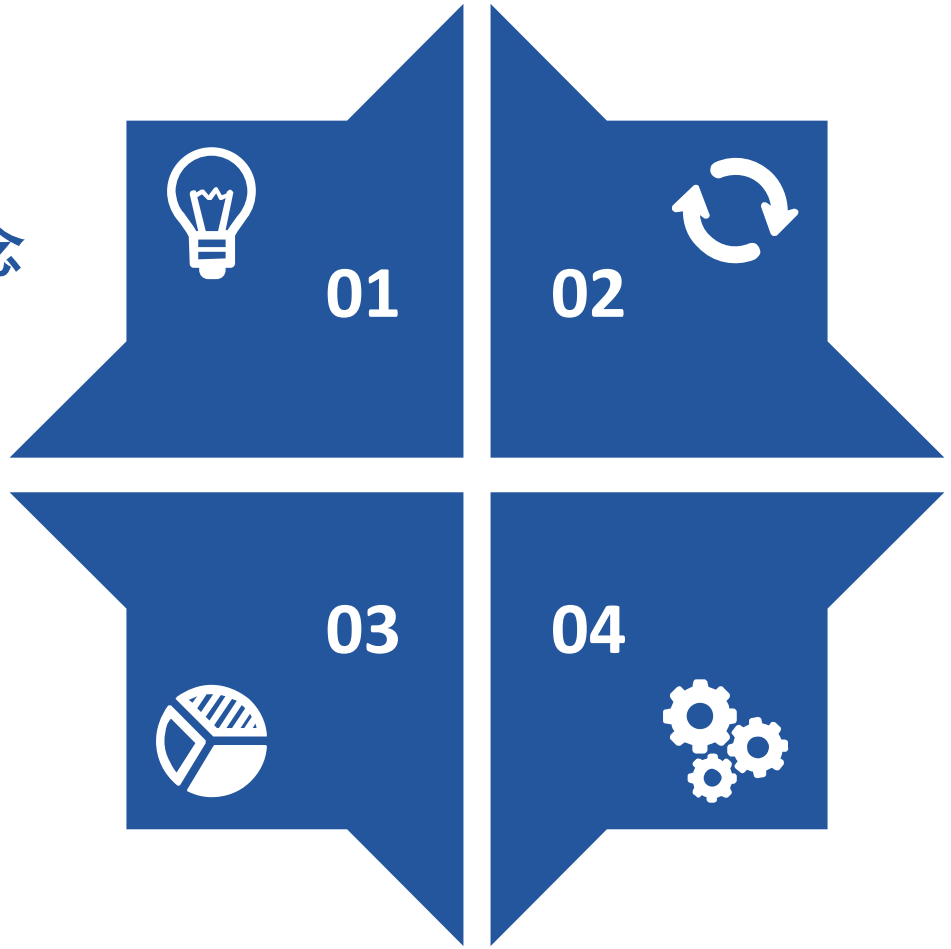
同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 问题: 在真实游戏中，难以搜索到叶子结点。
- 解决: 深度受限搜索
- 将搜索限制在给定深度内
- 使用启发评估函数代替效用函数
- 无法保证最优决策
- 针对任意时间，使用迭代加深算法

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

目录

博弈论相关概念



极小极大化算法

α-β 剪枝

不完美的实时决策

不完美的实时决策

- MINIMAX或α–β剪枝算法
  - 理想情况：算法一直搜索，直到至少一部分空间到达终止状态，从而对端节点做出准确评价。
  - 这样的搜索不现实。

- 实用方法：
  - 用可以估计棋局效用的启发式评价函数评价非终止节点。
  - 用可以决策什么时候运用评价函数的截断测试取代终止测试。

- 评价函数的设计：

① 应该以和真正的效用函数同样的方式对终止状态进行排序。

- 效用函数（又称目标函数或者收益函数）：对终止状态给出一个数值。例如，在国际象棋中，结果是赢、输或平局，分别赋予 + 1， - 1或0。

② 评价函数的计算不能花费太多的时间！

③ 对于非终止状态，评价函数应该和取胜的实际机会密切相关。

评价函数

- 在计算能力有限情况下，评价函数能做到最好的就是猜测最后的结果。
  - 例如，国际象棋并不是几率游戏，而且也确切知道当前状态；但计算能力有限，从而导致结果必然是不确定的。

- 大多数评价函数的工作方式是计算状态的不同特征。
  - 例如，国际象棋中兵的数目、象的数目、马的数目等等。
  - 这些特征一起定义了状态的各种类别或者等价类。
  - 但因类别太多而几乎不可能去估计取胜概率。

- 大多数评价函数计算每个特征单独的数值贡献，然后把它们结合起来找到一个总值。
  - 加权线性评价函数

$$EVAL(s) = w_1 f_1(s) + w_2 f_2(s) + \cdots + w_n f_n(s) = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i(s)$$

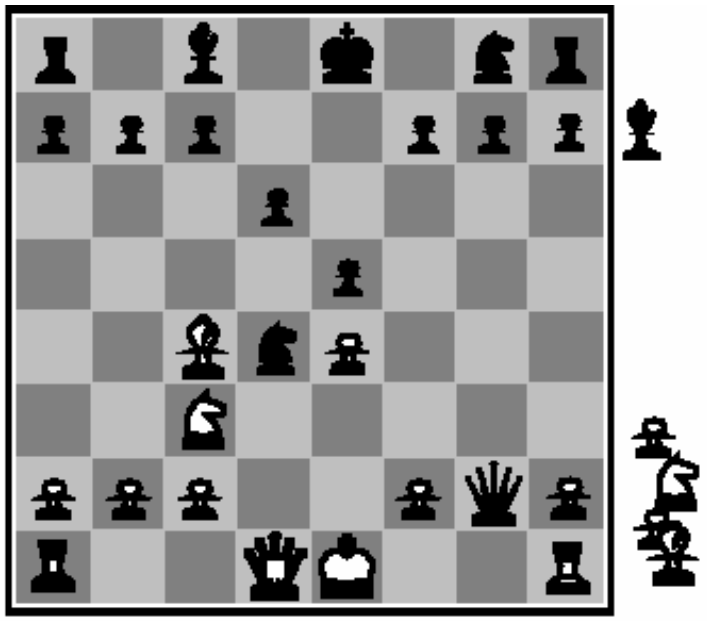
每个w_i是一个权值，f_i是棋局的某个特征。

评价函数

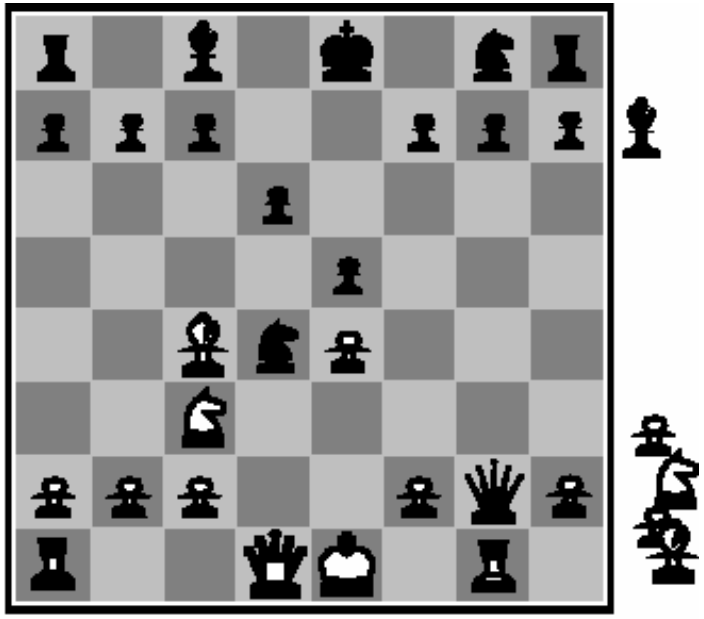
- 例如，国际象棋的入门书中给出各个棋子的估计子力价值。
  - 兵值1分；
  - 马、象值3分；
  - 车值5分；
  - 后值9分。
  - 其它特征。例如，“好的兵阵”和“王的安全性”可能值半个兵。
- 把这项特征值简单相加就得到了一个对棋局的估计。
- 经验表明，如果其它都一样，则
  - 在领先超过1分的可靠子力优势下很可能取得胜利；
  - 3分的优势几乎足以肯定取胜。

(a) 黑棋有1个马、2个兵的优势，能够取胜。

(b) 黑棋会被白棋吃掉皇后，从而失败。



(a) White to move



(b) White to move

$$EVAL(s) = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i(s)$$

- 加权线性评价函数的假设：每个特征的贡献独立于其它特征的值。
  - 假设太强！
  - 例如，象赋予3分忽略了象在残局中能够发挥更大作用的事实。
- 当前国际象棋和其它游戏的程序也采用非线性的特征组合。

$$EVAL(s) = \sum_{i=1}^{n} w_i f_i(s)$$

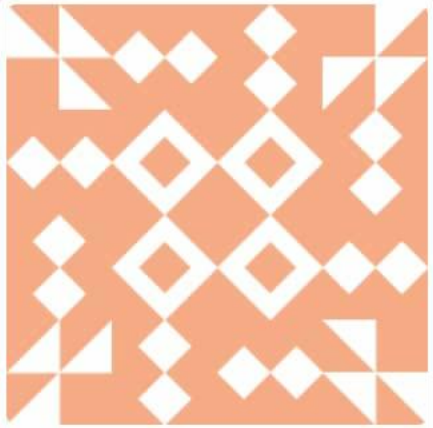
- 注意：特征和权值并不是国际象棋规则的一部分。
  - 它们只是人类下棋的经验总结。

- 在很难归纳这样的经验规律的游戏中，怎么办？
  - 评价函数的权值可以通过机器学习来估计。

- 最直接的控制搜索次数的方法：设置一个固定的深度限制。
- 更鲁棒的方法：使用迭代深入搜索。
  - 具体实现：不断加大深度优先限制。首先为0，接着为1，然后为2，依此类推。
  - 当时间用完时，程序就返回目前已完成的最深的搜索所选择的招数。

中国象棋博弈

同济大学 TONGJI UNIVERSITY



(计算机棋手)

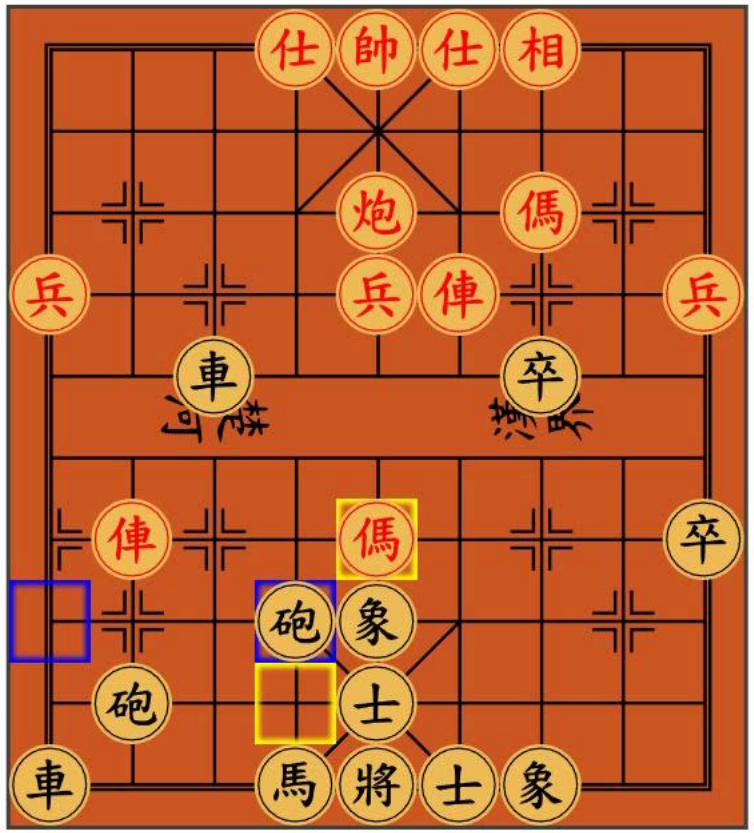
tongji02

步时：2 秒

Agent1.exe

进行中

305#中国象棋





(计算机棋手)

tongji01

步时：1 秒

Agent2.exe

进行中

总结



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

- 博弈是项很有趣的任务!
- 博弈阐述了人工智能的几个重要方面
- 完美决策是难以达到的→ 只能近似